

Fernando Henrique Oliveira Zanzoti

PROJETO TEÓRICO
SIMILAR, SEM
MONTAGEM/TESTES

**Desenvolvimento do protótipo de hardware de
um micro PLC**

UBERLÂNDIA

2019

Fernando Henrique Oliveira Zanzoti

Desenvolvimento do protótipo de hardware de um micro PLC

Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Uberlândia - UFU - Campus Santa Mônica, como requisito para a obtenção do título de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Faculdade de Engenharia Elétrica

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barros de Almeida

UBERLÂNDIA

2019

ZANZOTI, Fernando Henrique Oliveira

Desenvolvimento do protótipo de hardware de um micro PLC/ Fernando Henrique Oliveira Zanzoti. – **UBERLÂNDIA, 2019**-68 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barros de Almeida

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Uberlândia – UFU Faculdade de Engenharia Elétrica. **2019**. Inclui bibliografia.

1. CLP. 2. MICRO CLP. 2. HARDWARE. 3. PCB 4. AUTOMAÇÃO 5. MICROCONTROLADOR I. Marcelo Barros de Almeida. II. Universidade Federal de Uberlândia. III. Faculdade de Engenharia Elétrica. IV. Engenharia de Controle e Automação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO



ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aluno(a): Fernando Henrique Oliveira Zanzoti

Matrícula: 11211EEL092

Data da Defesa: 03/07/2019

Horário de início: 15:00h

Local: Laboratório 1C 205

Título da Monografia:

"DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE HARDWARE DE UM MICRO PLC"

Banca Examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barros de Almeida

Membro1: Prof. Dr. Renato Fernandes Ferreira Júnior

Membro2: Bel. Fabrício Lucas de Almeida

Em sessão pública, após assistir a exposição oral de cerca de 20 minutos, e após arguir o(a) estudante por 35 minutos, a banca deliberou pela ☒ APROVAÇÃO () REPROVAÇÃO do(a) aluno(a). Na forma regular, foi lavrada a presente ata, assinada pelos membros da banca e pelo(a) estudante, que será encaminhada ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso para registro e verificação do cumprimento, pelo(a) estudante, de eventuais alterações requisitadas pelos membros da banca, listadas no campo de observações abaixo. Uberlândia, MG, 03 de julho de 2019.

Observações:

Apresentar as correções sugeridas pela banca.

Assinaturas:

Componentes da banca:

Marcelo Barros de Almeida

Fabrício Lucas de Almeida

Estudante:

Fernando Henrique Oliveira Zanzoti

Aos meus pais, Luis Fernando
Zanzoti de Sousa e Maria de
Fátima Oliveira pelo incentivo e
apoio incondicional.

Agradecimentos

A Deus por ter me dado a vida com saúde e força.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcelo Barros de Almeida, pela dedicação e atenção durante a realização deste trabalho, o qual me deu o exemplo de buscar sempre melhorar.

A todo o corpo docente, direção e administração do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação pela oportunidade e pelos ensinamentos durante os meus estudos.

Aos meus pais que, apesar de todas as dificuldades, sempre me acompanharam e me incentivaram a continuar batalhando.

Resumo

O processo de globalização da economia mundial, desencadeado no final do século XX, possibilitou o surgimento de novas profissões que atendessem às crescentes demandas tecnológicas do mundo globalizado. A Engenharia de Controle e Automação surge, em atendimento a essa demanda, com profissionais capacitados para projetar, gerenciar e operar processos, sistemas, equipamentos e dispositivos de controle e automação nas áreas industriais, comerciais e residenciais. Isso fez com que, nas últimas décadas, os sistemas baseados em computadores tivessem um enorme crescimento, com destaque aos Controladores Lógicos Programáveis e sistemas microcontrolados. É nessa tendência, que este projeto científico apresenta todo o desenvolvimento do protótipo de hardware de um micro PLC, englobando os conceitos de Controladores Lógicos Programáveis compactos, microcontroladores, eletrônica e design de PCBs. É esperado que o resultado final deste trabalho venha a se tornar um produto de mercado relevante e de baixo custo na área de controle e automação, além de abrir oportunidades para novos estudos em salas de aula e aplicações em futuros projetos de automação.

Palavras-chave: CLP, MICRO CLP, HARDWARE, PCB, MICROCONTROLADOR, AUTOMAÇÃO.

Abstract

The globalization process of the world economy, unleashed at the end of the twentieth century, allowed the emergence of new professions that would meet the growing technological demands of the globalized world. Control and Automation Engineering is in response to this demand, with professionals able to design, manage and operate control and automation processes, systems, equipment and devices in industrial, commercial and residential areas. This has made, in the last decades, computer-based systems grow tremendously, with emphasis on Programmable Logic Controllers and microprocessor systems. It is in this tendency that this scientific project presents all the development of the prototype hardware of a micro PLC, encompassing the concepts of Programmable Logic Controllers, microcontrollers, electronics and PCB design. It is expected that the final result of this work will become a relevant Market and low cost product in the area of control and automation, in addition to opening opportunities for new studies in classrooms and applications in future automation projects.

Keywords: PLC, MICRO PLC, HARDWARE, PCB, PRINTED CIRCUIT BOARD, MICROCONTROLLER, AUTOMATION.

Lista de ilustrações

Figura 1 - Estrutura de um PLC modular	15
Figura 2 - Diagrama de bloco da arquitetura básica de um PLC	16
Figura 3 - Combinações das entradas e saídas do tipo <i>sink</i> e <i>source</i>	18
Figura 4 - Representação elétrica de um isolador óptico	18
Figura 5 - Sinais de entrada com diferentes níveis de tensão	18
Figura 6 - Sinais de saída com diferentes níveis de tensão e corrente	19
Figura 7 - Diagrama de bloco típico de um microcontrolador	20
Figura 8 - Exemplo do esquema elétrico de um circuito com duas entradas analógicas	21
Figura 9 - Secção transversal de um PCB de camada única (à esquerda) e dupla camada (à direita)	22
Figura 10 - Esquema elétrico das entradas digitais.....	26
Figura 11 - Esquema elétrico das saídas digitais a transistor.....	27
Figura 12 - Esquema elétrico das saídas digitais à relé	28
Figura 13 - Esquema elétrico das entradas analógicas	29
Figura 14 - Esquema elétrico das saídas analógicas	30
Figura 15 - Esquema elétrico da interface USB	30
Figura 16 - Esquema elétrico do SWD	31
Figura 17 - Esquema elétrico do controlador de ethernet	31
Figura 18 - Esquema elétrico da interface UART/RS-485	32
Figura 19 - Esquema elétrico da fonte de alimentação	33
Figura 20 - Esquema elétrico dos osciladores de cristal	33
Figura 21 - Esquema elétrico dos LEDs e do <i>switch</i> de uso geral	34
Figura 22 - Esquema elétrico do microcontrolador STM32L433CCT6	35
Figura 23 - Esquema elétrico da interface I ² C	36
Figura 24 - Esquema elétrico dos furos de montagem com vias	36
Figura 25 - Esquema elétrico final	36
Figura 26 - Exemplo de um PCB fabricado com material FR-4	41
Figura 27 - Representação dos componentes em esquemas elétricos e em PCBs	42
Figura 28 - Tipos de curvas: Pior caso à esquerda, caso aceitável ao meio e melhor caso à direita	43
Figura 29 - Vista superior: <i>footprints</i> posicionados e agrupados no camada superior	45
Figura 30 - Vista superior: Roteamento na camada superior	46
Figura 31 - Vista superior: Roteamento na camada inferior	47
Figura 32 - Vista superior: Plano de terra na camada superior	48
Figura 33 - Vista superior: Plano de terra na camada superior	49
Figura 34 - Vista superior em alto contraste aproximada: Camada superior de silkscreen	50
Figura 35 - Pré-visualização 3D do projeto final	51

Lista de tabelas

Tabela 1 - Especificação dos pinos configurados no microcontrolador STM32L433CCT6	25
Tabela 2 - Tabela verdade do circuito de entrada digital.....	26
Tabela 3 - Exemplo de tabela verdade do circuito de saída digital a transistor	27
Tabela 4 - Tabela verdade do circuito de saída digital à relé.....	28
Tabela 5 - Lista de componentes usados no protótipo de hardware	37

Lista de abreviaturas e siglas

AC	<i>Alternating Current</i>
ADC	<i>Analog-to-Digital Converter</i>
ANSI	<i>American National Standards Institute</i>
DAC	<i>Digital-to-Analog Converter</i>
DC	<i>Direct Current</i>
DIP	<i>Dual In-line Package</i>
DRC	<i>Design Rule Check</i>
ESR	<i>Equivalent Series Resistance</i>
FEELT	<i>Faculdade de Engenharia Elétrica</i>
GND	<i>Ground</i>
GPIO	<i>General Purpose Input/Output</i>
I/O	<i>Input/Output</i>
IC	<i>Inter-Integrated Circuit</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
JTAG	<i>Joint Test Action Group</i>
LCD	<i>Liquid-Crystal Display</i>
LED	<i>Light-Emitting Diode</i>
MOSFET	<i>Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor</i>
NEMA	<i>National Electrical Manufacturers Association</i>
NMOS	<i>N-type Metal Oxide Semiconductor</i>
PCB	<i>Printed Circuit Board</i>
PLC	<i>Programmable Logic Controller</i>
PMOS	<i>P-type Metal Oxide Semiconductor</i>
RS-485	<i>Recommended Standard 485</i>
SMD	<i>Surface-Mount Device</i>

SOT	<i>Small Outline Transistor</i>
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i>
SWD	<i>Serial Wire Debug</i>
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
TO	<i>Transistor Outline</i>
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i>
UFU	<i>Universidade Federal de Uberlândia</i>
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

Sumário

1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Objetivo	13
1.2 Justificativa	14
1.3 Organização do trabalho	14
2 REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1 Controlador Lógico Programável	15
2.2 Microcontroladores	19
2.3 Esquemas elétricos	21
2.4 PCB	21
3 DESENVOLVIMENTO	23
3.1 Levantamento de requisitos	23
3.2 Configuração do microcontrolador	25
3.3 Elaboração do esquema elétrico	26
3.3.1 Entradas digitais	26
3.3.2 Saídas digitais	27
3.3.3 Entradas analógicas	28
3.3.4 Saídas analógicas	29
3.3.5 USB	30
3.3.6 SWD	31
3.3.7 Controlador ethernet	31
3.3.8 UART/RS-485	32
3.3.9 Fonte de alimentação	32
3.3.10 Osciladores de cristal	33
3.3.11 LEDs e <i>switch</i> de uso geral	34
3.3.12 Microcontrolador	34
3.3.13 PC	35
3.3.14 Furos de montagem com vias	36
3.3.15 Esquema elétrico final	36
3.4 Escolha dos componentes	37
3.5 Projeto da placa de circuito impresso	41
4 RESULTADOS	52
5 CONCLUSÃO	53
REFERÊNCIAS	54
APÊNDICE	55

1 Introdução

O processo de globalização da economia mundial, desencadeado no final do século XX, possibilitou o surgimento de novas profissões que atendessem às crescentes demandas tecnológicas do mundo globalizado. Para atender as necessidades de modernização dos processos produtivos industriais, surgiu a Engenharia de Controle e Automação, estruturada com base nas engenharias mecânicas, elétricas, eletrônicas e de computação.

A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT/UFU) ofereceu, desde 2008, a certificação de Controle e Automação no curso de Engenharia Elétrica. Devido à crescente modernização nos processos industriais e a carência de profissionais qualificados nesta área, a Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT/UFU) promoveu mudanças curriculares criando, assim, o Curso de Graduação de Engenharia de Controle e Automação com a primeira turma iniciando as atividades acadêmicas no primeiro semestre de 2013.

O Engenheiro de Controle e Automação é capacitado para projetar, gerenciar e operar processos, sistemas, equipamentos e dispositivos de controle e automação. Além disso, como estabelecido no Guia Acadêmico do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da UFU, a formação profissional permite o profissional a integrar recursos físicos e lógicos, especificando e aplicando programas, materiais, componentes, dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos utilizados na automação industrial, comercial e residencial.

Nas últimas décadas, os sistemas baseados em computadores tiveram um enorme crescimento, com destaque aos Controladores Lógicos Programáveis e aos sistemas microcontrolados. É nessa tendência, que este projeto científico apresenta todo o desenvolvimento do projeto do hardware de um micro PLC, englobando os conceitos de Controladores Lógicos Programáveis, microcontroladores, eletrônica e design de placas de circuito impresso. Por ser um tema de relevância na área de Controle e Automação, o resultado deste projeto abre oportunidades para novos estudos em salas de aula e aplicações em futuros projetos de automação nas áreas industriais, comerciais e residenciais.

1.1 Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é dar continuidade no projeto de FERNANDO (2017), relacionado ao desenvolvimento de uma interface de programação *Ladder* via aplicação web embarcada.

Diferentemente do trabalho original, centrado em software e firmware, o foco atual será projetar e construir um protótipo de hardware de baixo custo que seja capaz de interpretar e executar a lógica criada pelo referido autor, além de externá-las por meio de interfaces de entrada e saída.

1.2 Justificativa

O principal incentivo para o desenvolvimento desse trabalho é o desenvolvimento de um artefato útil no ensino de controle e automação ou mesmo como protótipo inicial de um controlador digital, no formato de micro PLC. Diversas aplicações podem se enquadrar nesse contexto, como a automação de máquinas, pequenos sistemas ou áreas de controles bem determinadas, pois espera-se que o resultado final possa ser considerado um produto de relevância na área de controle e automação. Adicionalmente, o produto final também possui sua relevância social, oferecendo as funcionalidades de um Controlador Lógico Programável à um baixo custo, facilitando o acesso à população que dele necessite. Finalmente, esse tipo de trabalho permite a consolidação de diversos conhecimentos adquiridos durante do curso, criando uma visão mais abrangente da engenharia e preparando o aluno para o mercado de trabalho.

1.3 Organização do trabalho

O presente trabalho está organizado em quatro etapas.

A primeira etapa compreende a fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento do projeto apoiada no referencial bibliográfico, onde são abordados assuntos referentes ao tema em estudo.

A segunda etapa refere-se ao desenvolvimento do trabalho, em que são definidos os procedimentos metodológicos a partir do levantamento de requisitos, da configuração do microcontrolador, da elaboração do esquema elétrico, da escolha dos componentes e do desenvolvimento do projeto do hardware.

Na terceira etapa são apresentados os resultados e discussões obtidos com a realização deste trabalho.

Finalmente, na quarta etapa, são apresentadas as conclusões e as sugestões para futuros trabalhos.

2 Referencial teórico

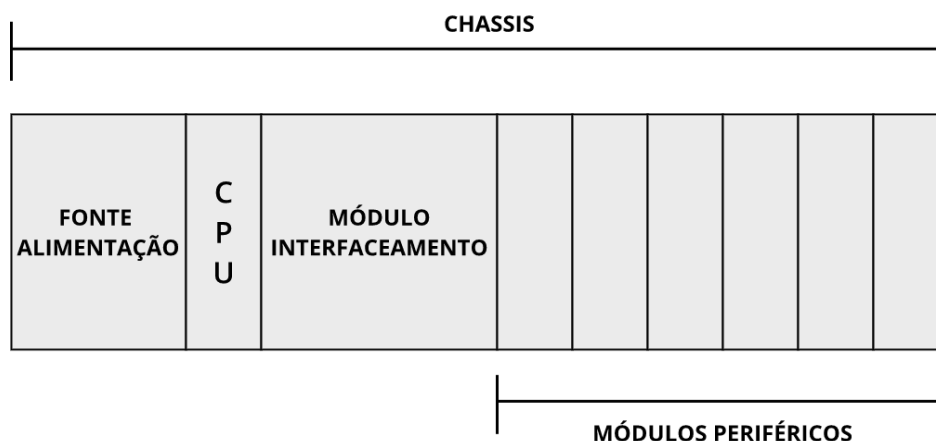
Neste tópico serão abordadas algumas teorias cujo conhecimento são necessários para uma melhor compreensão do desenvolvimento realizado neste trabalho. Em um primeiro momento, será abordado o conceito de controlador lógico programável e sua arquitetura de hardware. Em seguida, será feita uma breve introdução sobre microcontroladores. Posteriormente, será abordado conceitos sobre esquemas elétricos e, por fim, introduzido o conceito sobre placas de circuito impresso.

2.1 Controlador Lógico Programável

O Controlador Lógico Programável (CLP), do inglês *Programmable Logic Controller* (PLC), é, conforme a **Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC 61131-1)**, um dispositivo eletrônico de operação digital projetado para o uso no ambiente industrial que permite o usuário, a partir de entradas e saídas digitais ou analógicas, implementar funções de lógica, sequenciamento, temporização, contagem e outras, para o controle e automação de vários tipos de máquinas ou processos.

Diferentes tipos de PLCs estão disponíveis no mercado, de modo que os mesmos podem ser classificados como modulares ou compactos (também chamados de fixos). Os PLCs convencionais geralmente são dispositivos modulares que possuem, à princípio, apenas a fonte de alimentação, a CPU e o módulo de interfaceamento, sendo os periféricos adicionados por meio de módulos (de forma paralela), conforme visto na Figura 1. PLCs modulares são, na maior parte dos casos, dispositivos relativamente grandes e seu tamanho final (chassis) depende da quantidade de módulos adicionados.

Figura 1 - Estrutura de um PLC modular



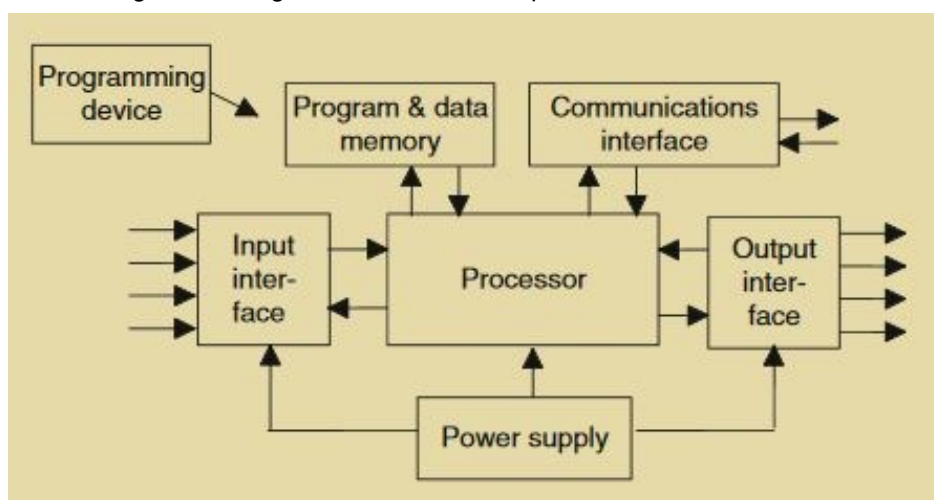
Fonte: Elaboração própria, 2019

Os PLCs do tipo compacto são conhecidos como mini PLCs e micro PLCs. As suas principais características que os diferenciam dos PLCs modulares são que os seus componentes estão distribuídos em um tamanho reduzido e a quantidade de periféricos é fixa e definida pelo fabricante. Essas características os torna uma opção mais econômica para o uso em aplicações mais simples.

A diferença entre um mini PLC e um micro PLC está basicamente na quantidade de pontos de entradas e saídas (I/Os, *Input/Output*) que, no caso do último, os possui em menor quantidade.

Tipicamente, a estrutura de hardware de um PLC compacto é composta pela unidade de processamento central (CPU), unidade de memória, fonte de alimentação, interfaces de entrada e saída, interfaces de comunicação e pelo dispositivo de programação, conforme Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de bloco da arquitetura básica de um PLC



Fonte: Adaptado de (BOLTON, 2009)

BOLTON (2009) explica que a unidade de processamento ou unidade de processamento central (CPU) é a responsável por interpretar os sinais de entrada e tomar decisões de controle de acordo com o programa gravado na memória, comunicando-as por meio de sinais de saída.

A unidade de memória, com armazenamentos voláteis e não voláteis, é responsável por armazenar o programa que contém as decisões de controle a serem exercidas pelo processador e os dados das variáveis controladas/manipuladas.

A fonte de alimentação é responsável por converter a tensão de entrada (geralmente AC) para um valor DC de 5V ou 24V, para alimentar o próprio PLC e seus componentes. No caso de uma tensão de entrada AC, a fonte de alimentação é responsável pela mesma ser reduzida por um transformador, convertida em DC por um retificador de onda completa e filtrada e estabilizada por filtros RC.

As interfaces de comunicação são usadas para receber e transmitir dados entre outros sistemas como outros PLCs, interfaces Homem-Máquina, aplicações de programação, monitoramento, teste e debug, entre outros.

O dispositivo de programação é responsável por compilar e enviar o programa desenvolvido pelo usuário para a unidade de memória do PLC. A programação dos PLCs é feita através de softwares próprios das fabricantes, como o caso Mitsubishi com o software MELSOFT e da SIEMENS com o software SIMATIC.

As interfaces de entrada e saída são por onde o processador recebe e comunica as informações aos dispositivos externos (também chamados de dispositivos de campo) que podem ser identificados como dispositivos de entrada (sensores) e dispositivos de saída (atuadores). Além disso, esses dispositivos podem trabalhar com sinais discretos, digitais ou analógicos.

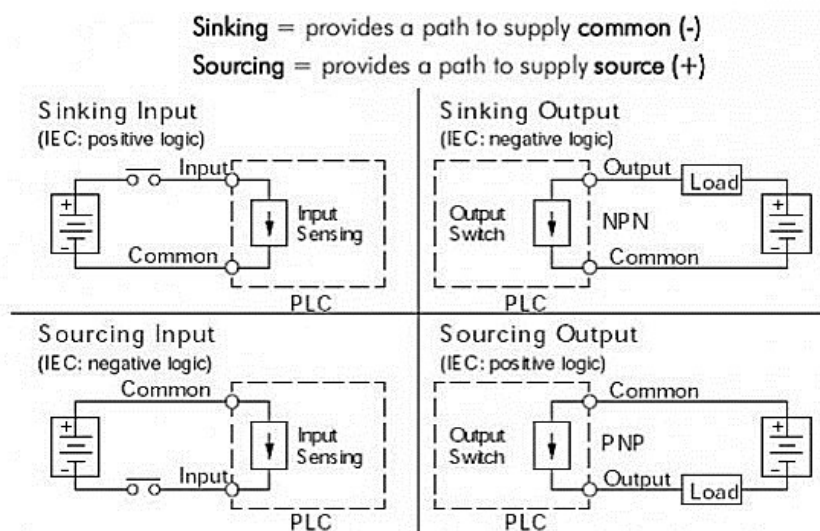
Os dispositivos de sinais discretos e digitais são caracterizados por apresentarem somente dois valores diferentes de tensão sendo um de nível baixo e um de nível alto. Nos dispositivos de sinais analógicos, o valor da tensão é proporcional ao valor da variável medida ou manipulada como, por exemplo, um sensor de temperatura que fornece um valor de tensão proporcional à variável de temperatura medida.

Para entender como os sensores e atuadores se conectam com as entradas e saídas digitais do PLC, é muito importante ter um sólido entendimento sobre os conceitos de *sinking* e *sourcing*. Esses dois conceitos podem ser atribuídos tanto para os dispositivos sensores e atuadores, quanto para as entradas e saídas digitais.

Na eletrônica, o termo *sink* é associado à entrada de corrente e o termo *source*, associado à saída de corrente. Analogamente, no PLC, os termos *sink* e *source* estão relacionados ao sentido de circulação do sinal de corrente contínua, através do circuito estabelecido na conexão dos sensores com as entradas digitais e dos atuadores com as saídas digitais. Nesse sentido, uma entrada digital do tipo *sink* está apta a “receber” a corrente contínua de sinal do sensor do tipo *source*, do mesmo modo que uma entrada digital do tipo *source* está apta a “entregar” a corrente contínua de sinal ao sensor do tipo *sink*. A mesma analogia pode ser feita na conexão entre atuadores e saídas digitais. A Figura 3 ilustra esse conceito.

É importante lembrar que sensores/entradas digitais e atuadores/saídas digitais de mesmo tipo não funcionam, ou seja, uma entrada/saída digital do tipo *sink* não é feita para funcionar com um sensor/atuator do tipo *sink*. Essa mesma lógica também se aplica para o tipo *source*. Por isso, esse conceito deve ser levado em conta na escolha do dispositivo sensor/atuator e do tipo da entrada/saída no PLC.

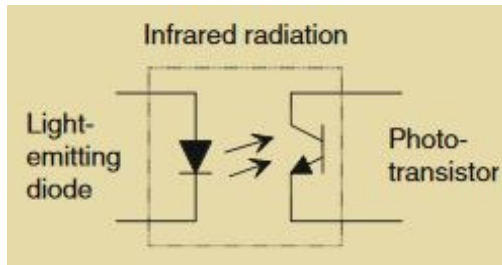
Figura 3 - Combinações das entradas e saídas do tipo *sink* e *source*



Fonte: Adaptado de (AutomationDirect, 2019)

Geralmente, os dispositivos de campo trabalham com sinais digitais de diferentes valores de tensões. Para permitir a conexão direta desses dispositivos nas entradas digitais do PLC sem a necessidade de um circuito externo, as interfaces de entrada nos PLCs podem ser eletricamente isoladas por isoladores ópticos (também conhecidos como optoacopladores), mostrado na Figura 4.

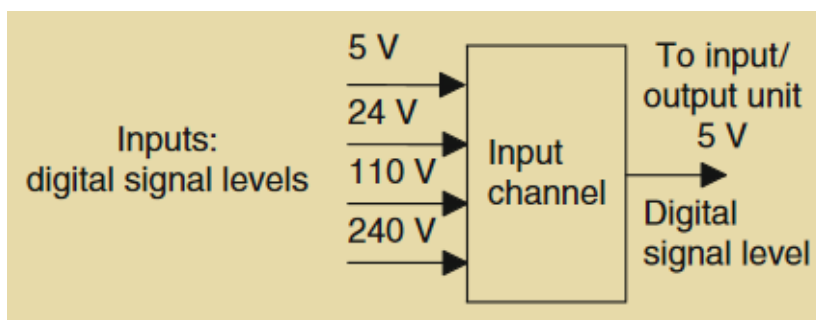
Figura 4 - Representação elétrica de um isolador óptico



Fonte: Adaptado de (BOLTON, 2009)

Esse isolamento elétrico nas entradas do PLC permite que os mesmos possam receber sinais de entrada com níveis de tensão diferentes do usado internamente. Essa ideia pode ser exemplificada conforme Figura 5.

Figura 5 - Sinais de entrada com diferentes níveis de tensão



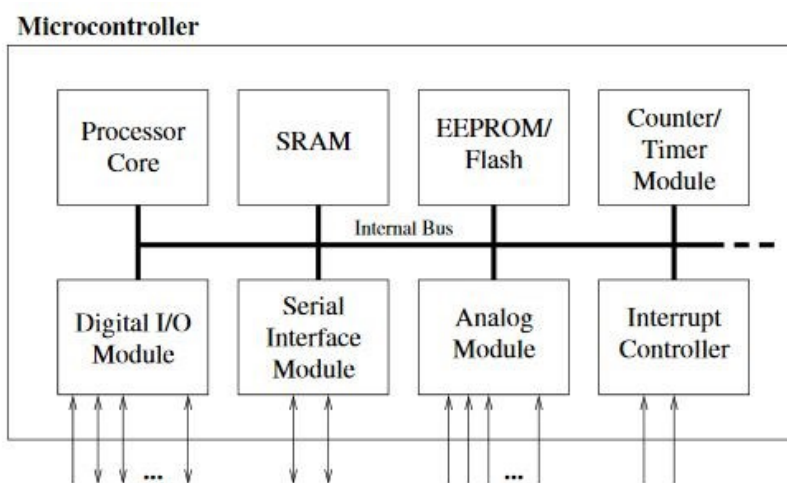
Fonte: Adaptado de (BOLTON, 2009)

Atualmente existe uma enorme gama de diferentes microcontroladores no mercado, separados em famílias (como PIC, HC, ARM, etc) que definem a arquitetura de hardware dos mesmos. É importante ressaltar que todos os microcontroladores, numa mesma família, possuem o mesmo núcleo de processamento, diferenciando-se apenas nos componentes adicionais como o tamanho de memória, quantidade de *timers*, entre outros.

Conforme LAMBERT (2018), existem inúmeros fatores que determinam qual microcontrolador é o mais adequado para uma determinada aplicação. Diferentes microcontroladores possuem diferentes tamanhos, funcionalidades, características, arquiteturas de software, quantidades de pinos de entrada e saída (I/O), requisitos de energia, velocidades de processamento, entre outros que devem ser levados em conta na escolha do mesmo.

Apesar da grande diversidade de microcontroladores, a arquitetura básica de hardware se mostra muito semelhante. No chip, todos os componentes são conectados por um barramento interno. As conexões ao mundo externo são feitas por meio dos pinos de I/O. Um exemplo básico de arquitetura de hardware pode ser vista na Figura 7, a seguir.

Figura 7 - Diagrama de bloco típico de um microcontrolador



Fonte: Adaptado de (GRIDLING e WEISS, 2007)

O núcleo de processamento é a CPU do microcontrolador que contém a unidade lógica aritmética, unidade de controle e os registradores. Na unidade lógica aritmética são feitas operações binárias de adição, subtração, comparação, etc. A unidade de controle é responsável por definir qual a ordem em que as operações/instruções devem ser executadas. Os registradores são espaços de armazenamento dentro da CPU de acesso rápido (comparado às memórias). Neles geralmente são armazenados os resultados de operações, mas também podem armazenar endereços, ou qualquer outro tipo de dados representados por *bits*.

A unidade de memória é composta pela memória de programa (não volátil) e a memória de dados (volátil). Alguns microcontroladores apresentam um controlador DMA que cuida da transferência de dados entre os componentes periféricos e a memória de dados.

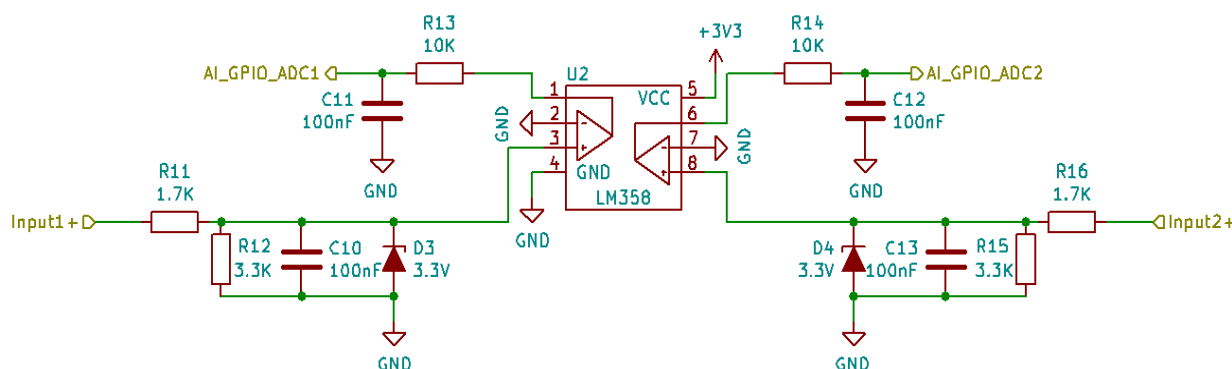
Os *timers* e os contadores são usados para medir intervalos, registrar *timestamps*¹, contar eventos, gerar sinais de PWM, entre outros.

As interfaces de comunicação podem ser usadas para a programação do controlador como também para comunicar com dispositivos periféricos externos através do uso, por exemplo, de interfaces SPI e I²C.

2.3 Esquemas elétricos

Os esquemas elétricos (também referidos por esquemáticos) são uma representação lógica das conexões físicas e elétricas de um circuito. Nesses esquemas elétricos, as ligações elétricas entre componentes são representadas por linhas. Os componentes elétricos do circuito são representados por símbolos gráficos (geralmente no padrão ANSI, IEC e/ou IEEE) que não levam em consideração o tamanho e a forma real desses componentes. Esses componentes também apresentam designadores únicos e valores de referência para diferenciação e indicação dos mesmos. O propósito geral do esquema elétrico é mostrar como o circuito funciona.

Figura 8 - Exemplo do esquema elétrico de um circuito com duas entradas analógicas



Fonte: Elaboração própria com o auxílio do software KiCad

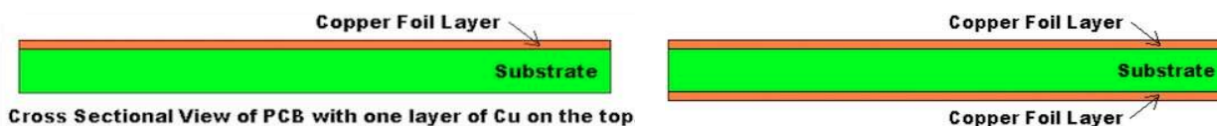
2.4 PCB

A placa de circuito impresso, do inglês *Printed Circuit Board* (PCB), pode ser definido como uma estrutura que provê suporte mecânico e caminhos elétricos para a materialização de circuitos elétricos e fixação de seus componentes.

¹ Timestamp é uma sequência de caracteres que representam quando um evento ocorreu.

De acordo com WAHBY (2013), a estrutura de um PCB é composta por camadas de materiais dielétricos não condutivos (chamados de substrato), geralmente feitas de plástico ou fibra de vidro, e por camadas de materiais condutivos, usualmente feitas de cobre. Desse modo, PCBs de camada única tem o substrato com uma camada de cobre na parte superior, do mesmo modo em que um PCB de dupla camada possui o substrato com duas de cobre (uma na parte superior e outra na parte inferior), conforme a Figura 9.

Figura 9 - Secção transversal de um PCB de camada única (à esquerda) e dupla camada (à direita)



Fonte: Adaptado de (WAHBY, 2013)

Em PCBs de maior complexidade, podem ser adicionadas mais camadas de cobre entre substratos geralmente aos pares (como 4, 6 e 8 camadas). Para efeito de comparação, PCBs altamente complexos podem apresentar 32 ou mais camadas, como é o caso das *motherboards* e das placas gráficas em computadores.

O processo de design e elaboração de PCBs é realizado em etapas que necessitam de alguns pré-requisitos. Desse modo, ao usar um software de design de hardware e sistemas eletrônicos, BOHR (2013) afirma que:

“O processo para o design de PCBs é feito, primeiramente, criando uma lista dos componentes que você usará no circuito e, em seguida, procurar esses componentes nas bibliotecas disponíveis. Se os componentes não estiverem em nenhuma das bibliotecas disponíveis, você deverá criar os componentes. Isso inclui criar um símbolo esquemático, um símbolo de PCB (*footprint*) e, em seguida, criar um componente que conecte os dois juntos, para que o programa relacione o esquema elétrico ao design da PCB. Em seguida, crie o esquema elétrico, que é uma representação simbólica do circuito, configurando a funcionalidade do mesmo. O passo final é, então, dizer ao software para importar todos os símbolos de PCB dos componentes que estão no esquema e organizá-los fisicamente como você deseja que eles sejam fabricados na placa. Depois de encomendar o PCB concluído, você deve encomendar as peças para preencher a placa. As peças podem ser soldadas profissionalmente ou você mesmo pode soldar as peças.” (BOHR, 2013, p. 3, tradução nossa)

Diante do exposto, o referencial abordado neste trabalho promoveu uma sustentação teórica no processo de desenvolvimento do protótipo de hardware, apresentado na etapa seguinte.

3 Desenvolvimento

O trabalho de FERNANDO (2017) apresentou o desenvolvimento de uma interface de programação *Ladder* embarcada servida via aplicação web, que se deu a partir de três etapas: elaboração do editor de *Ladder*, permitindo a criação da lógica e sua tradução em *bytecode*; concepção de uma máquina virtual que executasse o *bytecode* gerado e permitisse o controle do PLC; e interligação destas duas partes através de um servidor web, entregando a aplicação ao navegador, comunicando máquina virtual e permitindo o download e upload do código, além da execução de comandos de partida e parada.

Desse modo, o presente trabalho visa dar continuidade ao projeto de FERNANDO (2017) ao apresentar o desenvolvimento do protótipo de hardware de um micro PLC que, a partir da interpretação e execução do *bytecode* na máquina virtual, utilize interfaces de entrada e saída para controlar e automatizar máquinas ou processos, conforme a lógica criada no editor de *Ladder*.

O desenvolvimento desse micro PLC foi realizado em etapas, sendo contemplada pelo levantamento de requisitos, configuração do microcontrolador, elaboração do esquema elétrico, escolha dos componentes e, por fim, do projeto da placa de circuito impresso.

3.1 Levantamento de requisitos

Nessa primeira etapa, foram levantados requisitos para definir o que deveria, ou não, fazer parte do projeto. Essa etapa foi importante para estabelecer o escopo que o produto final deve atender, além de traçar estratégias de desenvolvimento.

Primeiramente, para ser capaz de interpretar e executar a lógica *Ladder* desenvolvida, o hardware necessita ser microprocessado e, por questões de disponibilidade, custo e quantidade de periféricos, usou-se o microcontrolador STM32L433CCT6. Ainda, como microcontroladores atuais estão cada vez mais rápidos, menores e eficientes é muito comum utilizar níveis de tensão menores, como o padrão em 3.3V e 5V. Isso permite, por exemplo, designs de hardware com menor necessidade de resfriamento e fontes de alimentação mais simples e de menor potência. O STM32L433CCT6 é um ARM Cortex M4 com suporte a ponto flutuante em hardware. Possui encapsulamento LQFP de 48 pinos, com 256kB de flash, 64kB de RAM, USB e diversos periféricos (I²C, UART, *timers*, ADC, DAC, etc).

Definiu-se que a fonte de alimentação seja projetada tal que, para uma tensão de entrada de no máximo 35VDC, seja disponibilizada tensões em 5V e 3.3V para o uso no micro PLC. Nesse caso, a maior parte dos componentes internos ao hardware faz o uso da alimentação em 3.3V, porém todas as interfaces de entrada e saída que se relacionam com o meio externo devem usar o padrão de tensão em 5V. Para regulação mais eficiente dessas tensões, usa-se inicialmente a regulação chaveada da tensão de entrada para uma tensão de 5V e, posteriormente, a regulação linear da tensão de 5V para a tensão de 3.3V. Além disso, é de interesse a implementação de um circuito de proteção contra sobrecargas e ligações reversas na entrada da fonte de alimentação.

O download de firmware no microcontrolador STM32L433CCT6 deve ser feito por uma interface USB, de preferência com conector do tipo B. O download e upload da lógica *Ladder* deve ser feita por uma interface de rede ethernet. Futuramente, essa interface possibilitará a comunicação com protocolos de rede como Modbus TCP e Profinet. Portas seriais também serão usadas para dar suporte a Profibus DP ou Modbus RTU. Ainda, o hardware pode contar com uma interface PC para a uma futura implementação de uma interface homem-máquina como, por exemplo, em um display LCD.

Como os dispositivos de entrada (sensores) e saída (atuadores) podem transmitir e receber sinais analógicos ou digitais, é de suma importância que as interfaces de entrada e saída (I/O) do hardware sejam capazes de gerar e interpretar sinais desse tipo. O protótipo deste micro PLC deve apresentar: quatro entradas digitais (DI) do tipo *sink*; quatro saídas digitais (DO) do tipo *source*, sendo duas saídas digitais à transistor e duas saídas digitais à relé; duas entradas analógicas (ADC) e duas saídas analógicas (DAC).

A implementação do padrão de comunicação serial RS-485 deve ser considerado no projeto deste protótipo de hardware, pois o mesmo é muito utilizado nas indústrias por permitir a conexão com vários dispositivos entrada/saída (até 32) e comprimento de cabos de até 1220m (devido ao sinal diferencial ser relativamente imune a ruídos). Na aplicação com microcontroladores, é geralmente necessário o uso de transceivers que, a partir da conversão do sinal UART em um sinal RS-485, seja possível a implementação desse padrão de comunicação.

Para o teste, diagnóstico, identificação e/ou remoção de erros ou problemas no microcontrolador, é recomendado o uso de *debug*. Os microcontroladores STM32 geralmente apresentam a interface SWD que permite o *debug* convencional via JTAG² e que ainda torna possível a programação e depuração do processador.

² JTAG é uma interface padronizada de programação e teste de circuitos digitais

Por último, e não menos importante, é preciso reconhecer e aceitar as limitações de fabricação para garantir que o resultado final do projeto de hardware seja de qualidade e, ao mesmo tempo, de baixo custo. Com isso em mente e dada as dimensões dos circuitos integrados envolvidos, foi definido o uso de trilhas com larguras e espaçamentos, entre elas, maiores do que 6 mils³, além de dimensões de hardware (PCB) que não excedessem 100mm de comprimento por 100mm de largura, evitando um aumento significativo no custo de fabricação. Também existem outras limitações impostas pelo fabricante, como o uso de vias cegas/ocultas e controle de impedância, mas que não se aplicam neste escopo.

3.2 Configuração do microcontrolador

A configuração dos 48 pinos do microcontrolador STM32L433CCT6 foi realizada no software STM32CubeMX. Essa configuração, em detalhes na Tabela 1, visa dar condições para a elaboração do esquema elétrico, ao indicar e determinar as respectivas funções de cada um dos pinos do microcontrolador. Desse modo, é possível identificar, por exemplo, que a segunda entrada digital está definida no pino 43, do mesmo modo em que o debug SWD está definido nos pinos 34, 37 e 39.

Tabela 1 - Especificação dos pinos configurados no microcontrolador STM32L433CCT6

Pin1	VBAT	Pin25	GPIO: ETH_CS
Pin2	Test Point	Pin26	SPI: SCLK
Pin3	Low Speed Clock in (32KHz)	Pin27	SPI: MISO
Pin4	Low Speed Clock out (32KHz)	Pin28	SPI: MOSI
Pin5	High Speed Clock in (8MHz)	Pin29	GPIO: DI1
Pin6	High Speed Clock out (8MHz)	Pin30	GPIO: DI2
Pin7	NRST: Reset	Pin31	GPIO: ETH_RST
Pin8	VSSA	Pin32	USBDP
Pin9	VDDA	Pin33	USBDM
Pin10	GPIO: ETH_INT	Pin34	SWD: SWDIO
Pin11	UART: DE	Pin35	VSS
Pin12	UART: TX	Pin36	VDDUSB
Pin13	UART: RX	Pin37	SWD: SWDCLK
Pin14	GPIO: DAC1	Pin38	GPIO: VBUS (Trigger)
Pin15	GPIO: DAC2	Pin39	SWD: SWO
Pin16	GPIO: ADC1	Pin40	GPIO: DO3 (Relay)
Pin17	GPIO: ADC2	Pin41	GPIO: DO4 (Relay)
Pin18	GPIO: LED1	Pin42	GPIO: DO1 (Transistor)
Pin19	GPIO: LED2	Pin43	GPIO: DO2 (Transistor)
Pin20	GPIO: Switch	Pin44	BOOT0
Pin21	GPIO: DI3	Pin45	I ² C: SCL
Pin22	GPIO: DI4	Pin46	I ² C: SDA
Pin23	VSS	Pin47	VSS
Pin24	VDD	Pin48	VDD

³ Mils é uma unidade imperial que representa um milésimo (1/1000) de polegada.

3.3 Elaboração do esquema elétrico

A elaboração do esquema elétrico foi acompanhada das consultas aos *datasheets*⁴ dos componentes, da configuração dos pinos no microcontrolador e do auxílio do software de design de hardware, KiCad. A seguir será apresentado o desenvolvimento do esquema elétrico, separado nos seguintes blocos funcionais:

3.3.1 Entradas digitais

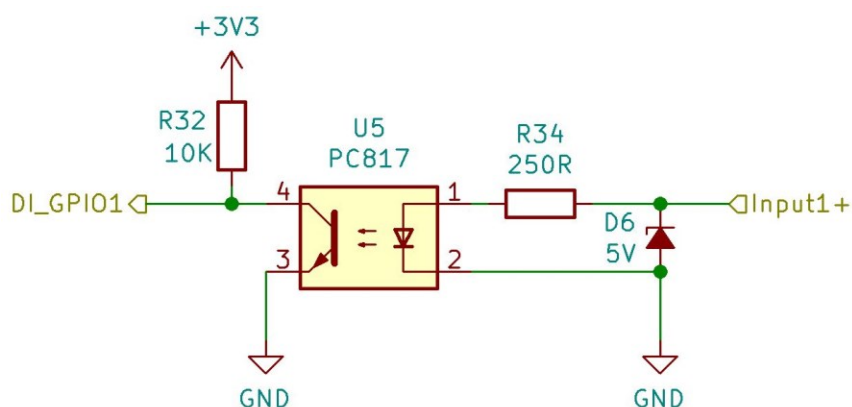
As entradas digitais, com tensão de entrada admissível de 5V, foram projetadas usando três tipos de componentes. São eles resistores, diodos zener e o optoacoplador PC817, de modo que o comportamento desse circuito, mostrado na Figura 10, pode ser entendido por meio da Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 - Tabela verdade do circuito de entrada digital

Nível lógico na entrada do circuito	Nível lógico na saída do circuito
BAIXO (GND)	ALTO (3.3V)
ALTO (5V)	BAIXO (GND)

Os resistores, nas entradas digitais, possuem duas funções diferentes e específicas. Tendo em base a Figura 10, o resistor R34 foi usado como limitador de corrente que entra no optoacoplador para um valor próximo de 20mA (com entrada em 5V), dado que o *datasheet* desse optoacoplador prevê uma corrente máxima de entrada em 50mA. Por outro lado, o resistor R32 é usado com a função de *pull-up*, ou seja, dar referência de nível lógico alto para o GPIO do microprocessador quando o sinal se encontrar “flutuando”, ou seja, sempre que o optoacoplador não estiver em operação.

Figura 10 - Esquema elétrico das entradas digitais



O diodo zener foi escolhido com a função de proteger a entrada do optoacoplador ao limitar a tensão máxima em um valor próximo de 5V e evitar picos/oscilações de tensão. O optoacoplador também forma uma barreira de isolamento entre o microcontrolador e o meio externo.

⁴ *Datasheet* é um documento contendo especificações e características técnicas de um determinado produto.

3.3.2 Saídas digitais

As saídas digitais foram divididas em dois tipos. São elas saídas digitais a transistores e saídas digitais a relés, sendo ambas do tipo *source*. A ideia era ter tanto respostas rápidas com transistores como também ter a possibilidade de trabalhar de forma isolada, com fontes externas ao hardware, ao usar relés.

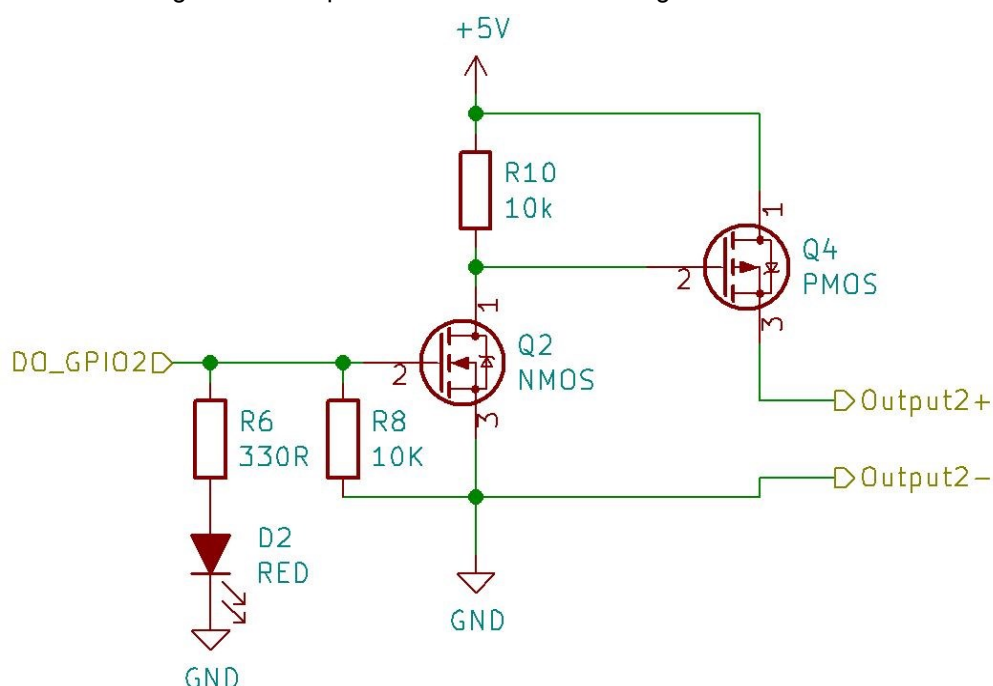
A saída digital a transistor, com tensão de saída de 5V, foi projetada usando basicamente três tipos de componentes. São eles resistores, diodos LED e transistores do tipo MOSFET, de modo que o comportamento desse circuito, mostrado na Figura 11, pode ser entendido por meio da Tabela 3, a seguir.

Tabela 3 - Exemplo de tabela verdade do circuito de saída digital a transistor

Nível lógico na entrada do circuito	Nível lógico na saída do circuito
BAIXO (GND)	BAIXO (GND)
ALTO (3.3V)	ALTO (5V)

No esquema elétrico mostrado na Figura 11, foi usada uma configuração de transistores NMOS (canal N) e PMOS (canal P) para garantir uma referência de nível lógico baixo para a carga quando os transistores não estiverem em operação. Ainda com base na Figura 11, os resistores R8 e R10 foram usados basicamente como resistores de polarização dos transistores Q2 e Q4 de modo a existir um nível lógico padrão quando não estiverem sendo acionados. O resistor R6 foi usado para limitar a tensão sobre o LED D2 que tem a função de indicar o nível lógico de saída, de modo que o mesmo se acende quando o nível lógico for alto e se apaga quando for baixo.

Figura 11 - Esquema elétrico das saídas digitais a transistor



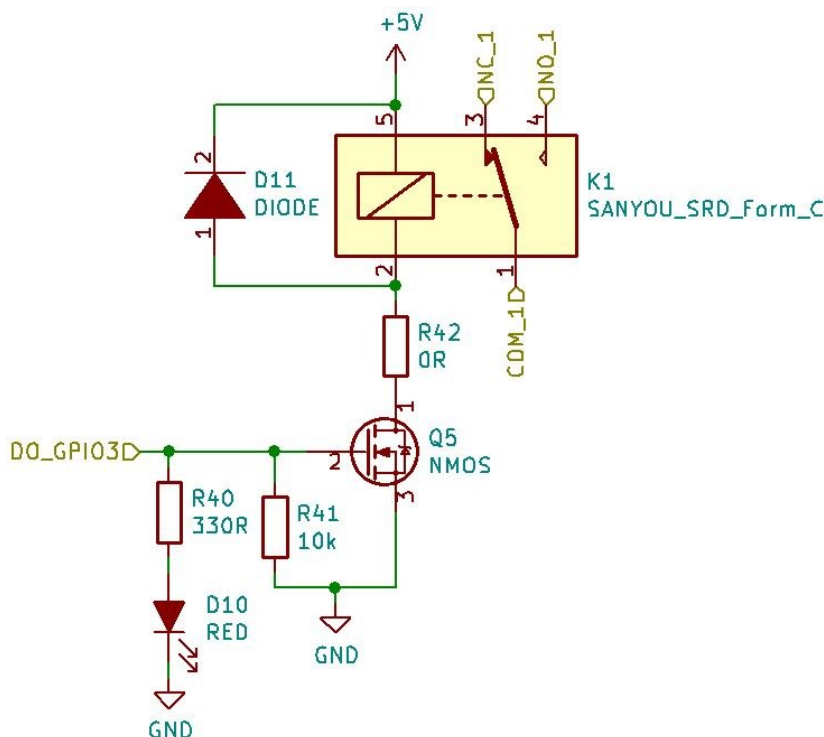
A saída digital à relé foi projetada usando quatro tipos de componentes. São eles resistores, diodos, transistores do tipo MOSFET e relés (SRD) de três contatos, de modo que o comportamento desse circuito pode ser entendido por meio da Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 - Tabela verdade do circuito de saída digital à relé

Nível lógico na entrada do circuito	Contatos do relé fechados em relação ao COM
BAIXO (GND)	NC
ALTO (3.3V)	NO

Tendo em base a Figura 12, o transistor Q5 foi usado para realizar o acionamento da bobina do relé K1. O resistor R41 foi usado como um resistor de polarização para o transistor Q5 e o resistor R42 foi colocado para testes e calibragem da bobina do relé K1. Assim como em outros I/Os, tem-se o LED vermelho para indicar o nível lógico de saída.

Figura 12 - Esquema elétrico das saídas digitais à relé

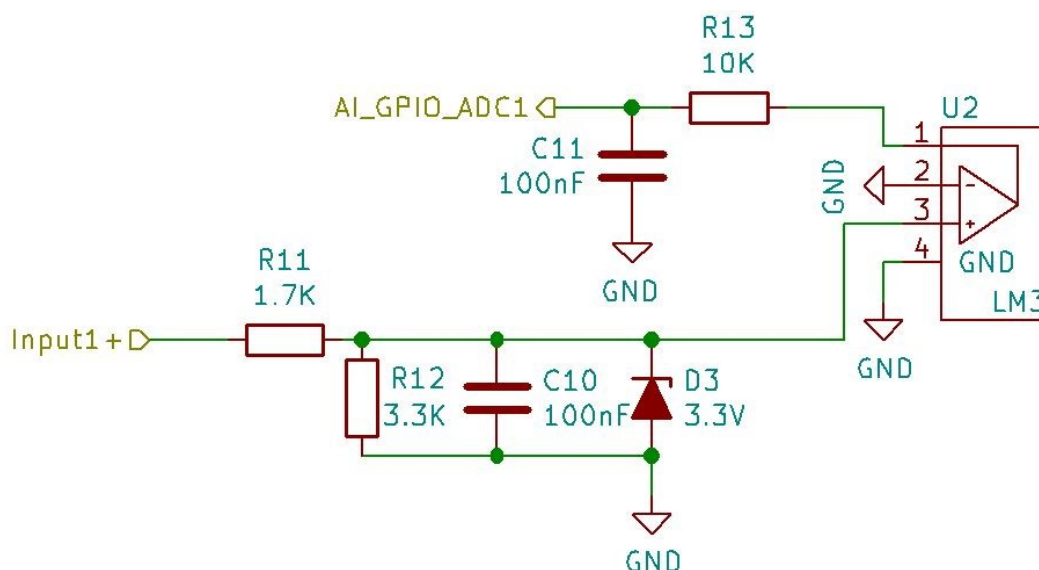


3.3.3 Entradas analógicas

As entradas analógicas, com faixa de tensão de entrada admissível de 0V à 5V, são compostas por resistores, capacitores, diodos zener e amplificadores operacionais. A estratégia desse circuito, mostrado na Figura 13, é reduzir proporcionalmente a excursão do sinal de entrada, de 0V à 5V, para um sinal de 0V à 3.3V, encaminhado ao ADC do microcontrolador. O circuito das entradas analógicas apresentam filtros RC (resistor-capacitor) passa baixa para atenuação dos ruídos AC de alta frequência.

Tendo como base a Figura 13, os resistores R11 e R12 formam um divisor de tensão de entrada que reduzem a mesma de 5V para um valor próximo de 3.3V. O resistor R13 junto do capacitor C11 formam um filtro RC passa baixa na saída do amplificador operacional. O capacitor C10 forma um filtro passa baixa na entrada do amplificador operacional com os resistores R11 e R12. O diodo zener limita a tensão máxima em um valor próximo de 3.3V e evita picos/oscilações de tensão. O amplificador operacional, alimentado com os sinais +3.3V e GND, foi usado como um buffer que excursiona um sinal de 0V à 3.3V em sua saída proporcional ao sinal de entrada.

Figura 13 - Esquema elétrico das entradas analógicas

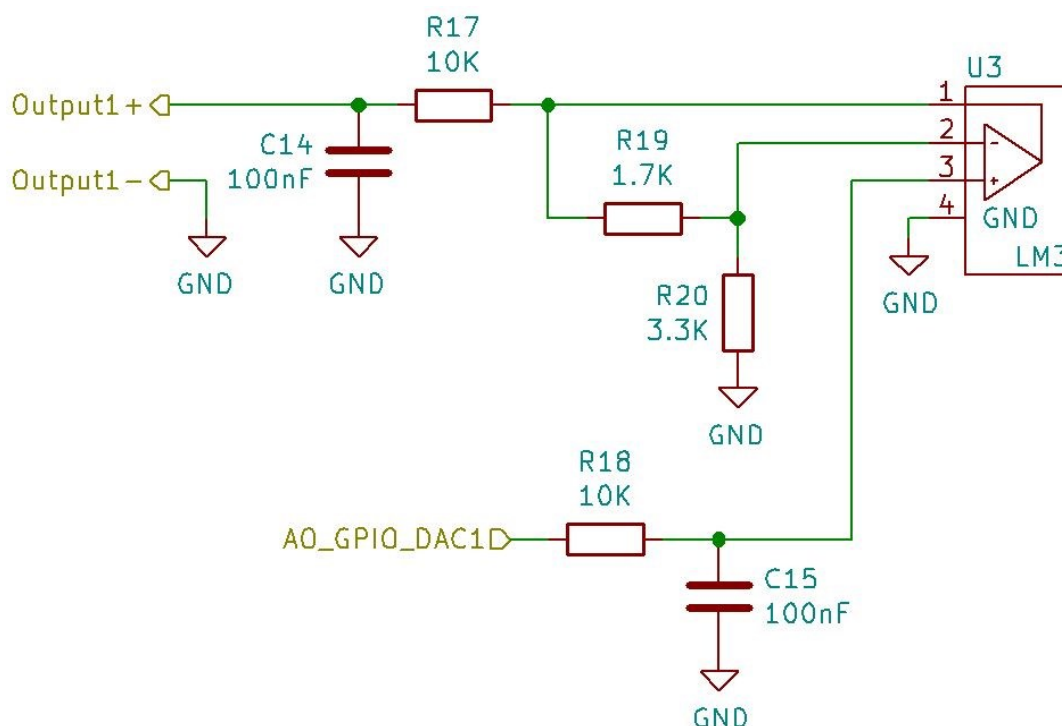


3.3.4 Saídas analógicas

As saídas analógicas, com faixa de tensão de saída de 0V à 5V, são compostas por resistores, capacitores e amplificadores operacionais. A estratégia desse circuito, mostrado na Figura 14, é o contrário do circuito das entradas analógicas, fazendo a tradução do sinal digitalizado de 0V à 3.3V, proveniente do DAC do microcontrolador, para um sinal de saída de 0V à 5V. Assim como nas entradas analógicas, as entradas analógicas também contam com filtros RC passa baixa para atenuação dos ruídos AC de alta frequência.

Com base na Figura 14, o resistor R17 e o capacitor C14 formam o filtro RC passa baixa na saída do amplificador operacional, enquanto que o resistor R18 e o capacitor C15 formam o filtro RC passa baixa na entrada do amplificador operacional. Os resistores R19 e R20 estão posicionados na realimentação negativa do amplificador operacional, de modo que a relação de ganho total traduz um sinal de 0 à 3.3V, na entrada, para um sinal de 0 à 5V, na saída. Nesse caso, o amplificador operacional é alimentado com +5V e GND.

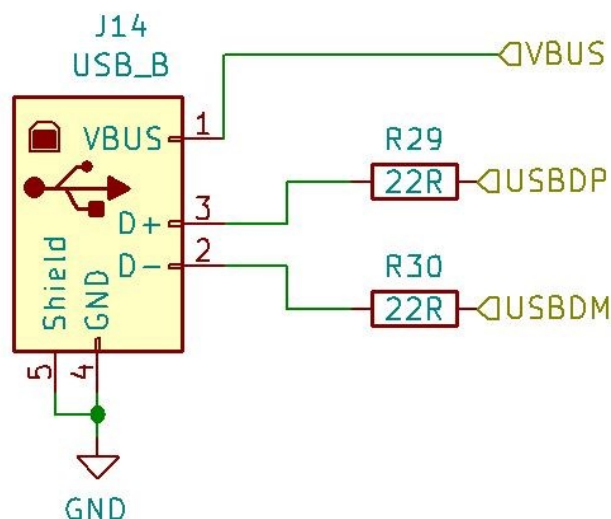
Figura 14 - Esquema elétrico das saídas analógicas



3.3.5 USB

Mostrado na Figura 15, o circuito do USB basicamente possui apenas o conector USB do tipo B e dois resistores para o casamento de impedância das linhas DP (D+) e DM (D-). É importante lembrar que, nesta configuração, o VBUS não é alimentado por parte do hardware. Apesar disso, é possível usar o sinal do VBUS proveniente do dispositivo externo, através de um GPIO configurado como input, para detectar ligações na porta USB. Como citado anteriormente, a interface USB é usada para o download de firmware do microcontrolador, mas também pode ser usada como uma interface USB *device* tradicional.

Figura 15 - Esquema elétrico da interface USB



3.3.6 SWD

Um modo bem comum de realizar debug em microcontroladores compactos é usando o SWD que permite a depuração do código além do acesso à memória do processador. Como o microcontrolador têm a opção de configurar pinos de SWD para debug, só é necessário disponibilizar os pinos para o usuário através de conectores, como mostra a Figura 16.

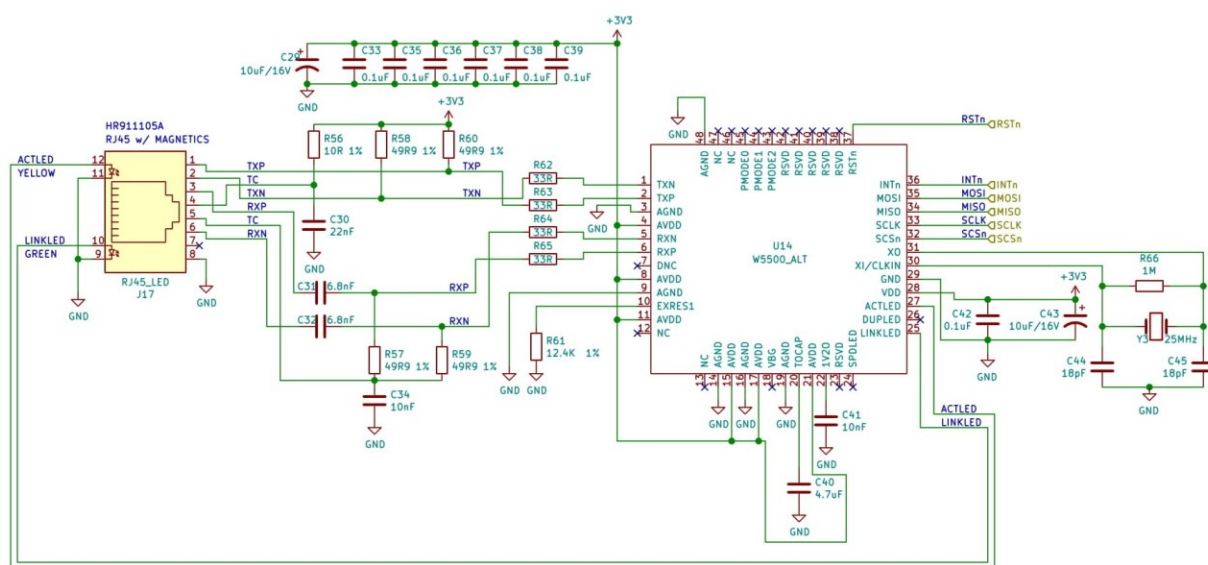
Figura 16 - Esquema elétrico do SWD



3.3.7 Controlador ethernet

Por ser um componente mais crítico ao apresentar um projeto de velocidade elevada onde as trilhas passam a ser encaradas como linhas de transmissão, o esquema elétrico do controlador ethernet foi realizado de acordo com o design de referência⁵ da fabricante WIZnet. Esse circuito, mostrado na Figura 17, conta com resistores de precisão nas linhas de transmissão, capacitores cerâmicos para desacoplamento, cristais para geração do *clock* e o conector RJ45. Nesse caso, o conector RJ45 usado possui o transformador e os LEDs de sinalização (verde e amarelo) embutidos.

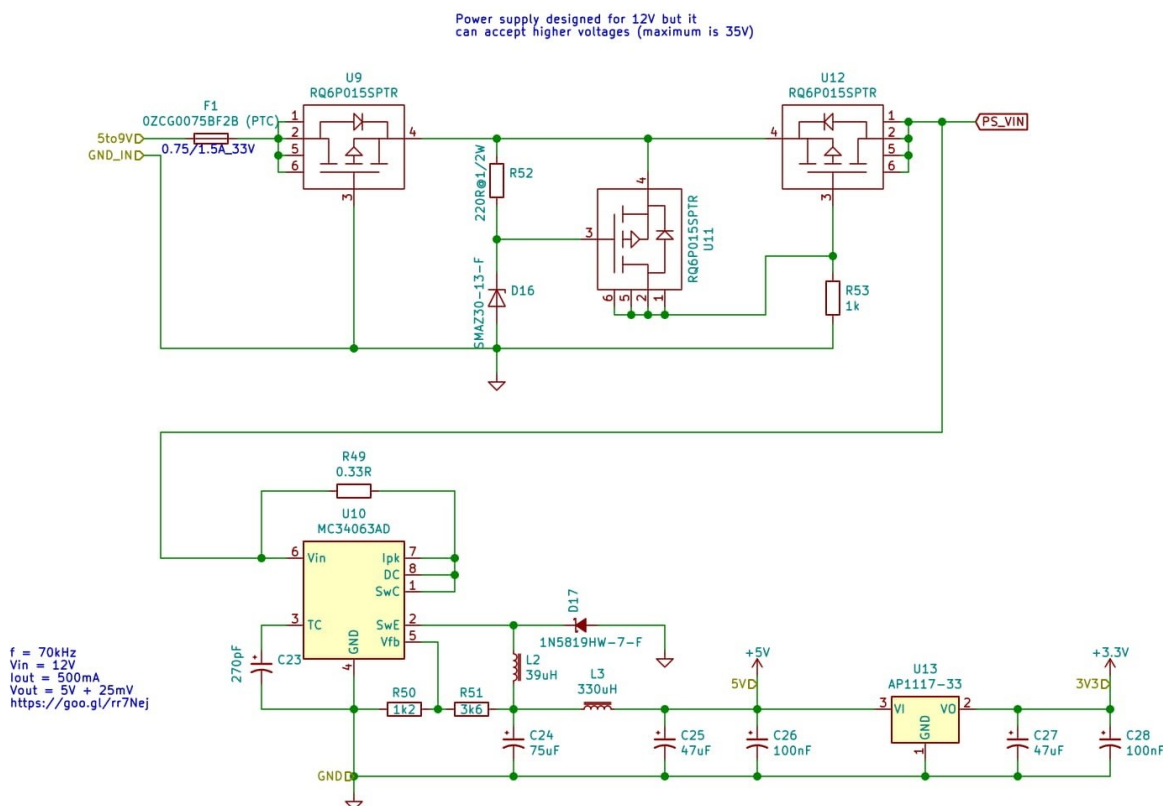
Figura 17 - Esquema elétrico do controlador de ethernet



⁵ O design de referência pode ser acessado no link: <http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:w5500:refschematic>

É importante ressaltar que, a fonte ainda disponibiliza as tens de 5V, 3.3V e GND para serem usadas tanto em aplicações externas (por meio de conectores do tipo *pin header*) quanto para os componentes que dela necessitem.

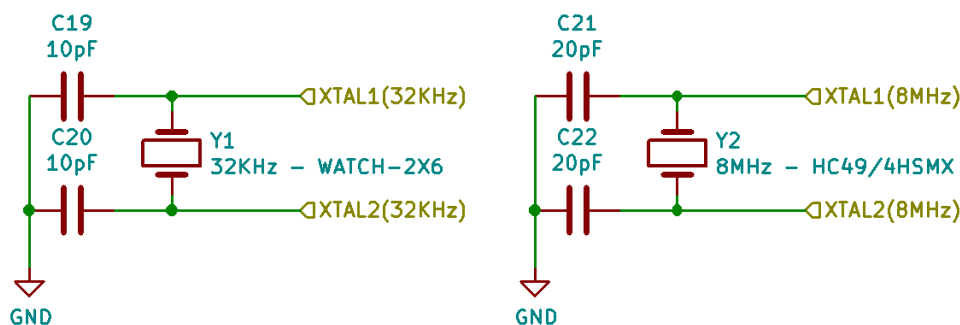
Figura 19 - Esquema elétrico da fonte de alimentação



3.3.10 Osciladores de cristal

Nesta aplicação, faz-se o uso dos osciladores de cristal com frequências de 32KHz e 8MHz para geração do sinal de *clock* dos barramentos de baixa e alta velocidade do microcontrolador, respectivamente. De acordo com o manual da fabricante ST, devem ser usados capacitores de 10pF para garantir a ressonância do cristal em 32KHz e capacitores de 20pF para a ressonância em 8MHz, como visto na Figura 20.

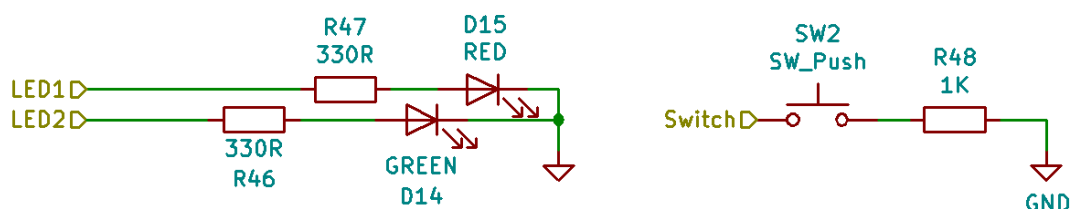
Figura 20 - Esquema elétrico dos osciladores de cristal



3.3.11 LEDs e *switch* de uso geral

O circuito dos LEDs, mostrado na Figura 21, de uso geral apresentam apenas resistores para limitação da corrente. Os mesmos são acionados por dois GPIOs diferentes configurados como *output*. O circuito do botão (*switch*) de uso geral, também mostrado na Figura 21, apresenta apenas um resistor para limitação de corrente e ruído. O acionamento do botão é detectado por um outro GPIO configurado como *input*. Esse mesmo GPIO conta com um *pull-up* interno para manter uma referência de nível lógico alta enquanto o botão não é pressionado (valor aproximado de 40KB). No momento em que o botão for pressionado, um sinal de nível lógico baixo é detectado pelo GPIO.

Figura 21 - Esquema elétrico dos LEDs e do *switch* de uso geral



3.3.12 Microcontrolador

Conforme Figura 22, a alimentação digital, analógica e da USB (VDDUSB) do microcontrolador foi feita em 3.3V. Ainda foram usados capacitores de desacoplamento, com diferentes capacitâncias, conforme recomendado pelo fabricante. Como a alimentação digital é mais suscetível a ruídos, a alimentação analógica foi separada por um indutor para tentar conter esses ruídos do lado digital.

A bateria de 3.3V (do tipo moeda) foi conectada diretamente à entrada VBAT do microcontrolador, não necessitando de nenhum outro tipo de circuito auxiliar. Os sinais de *clock* também foram conectados diretamente nos respectivos pinos configurados anteriormente.

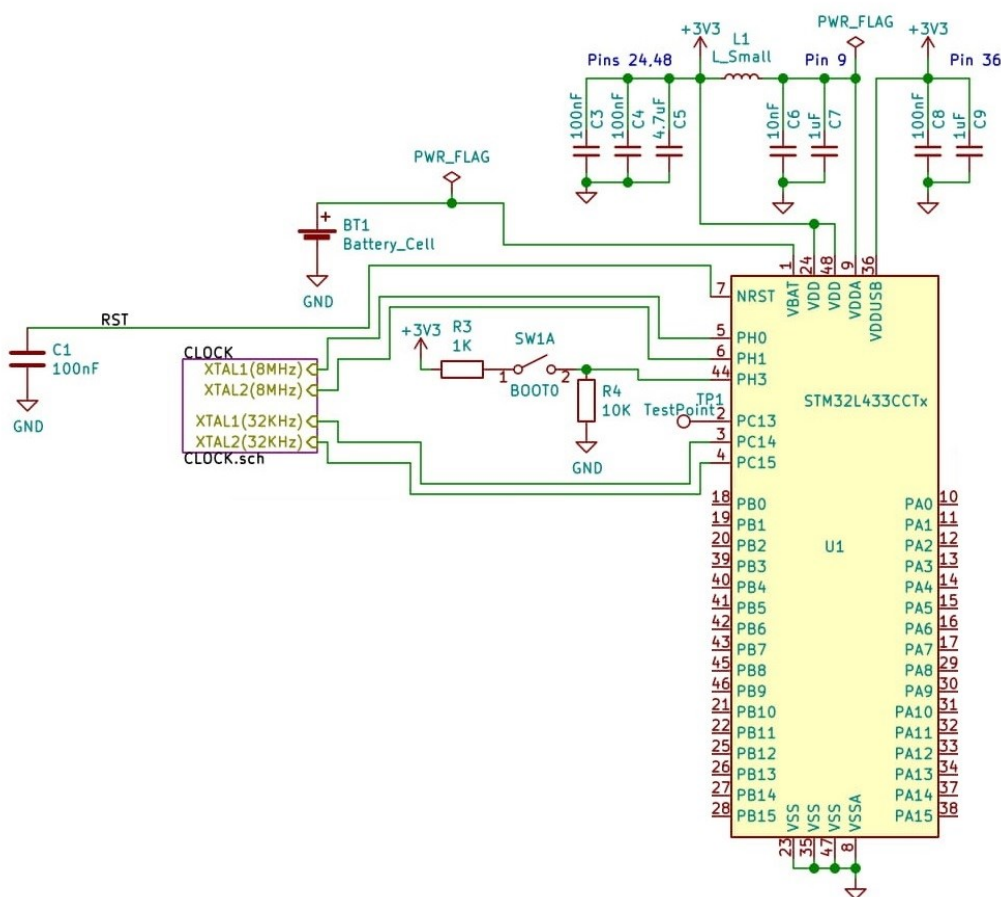
A maioria dos microcontroladores STM32 apresenta um pino denominado de boot0 que permite o usuário selecionar entre diferentes modos de operação. Para isso, o processador verifica, durante a energização do chip, o nível lógico do sinal no pino boot0. Caso seja um sinal de nível lógico alto, o microcontrolador usará uma interface de comunicação (nesse caso, USB) para ler e gravar o código (compilado⁶) do usuário na memória do dispositivo. Para um nível lógico baixo, é iniciada a execução do código do usuário, previamente gravado na memória do dispositivo.

⁶ Compilação é o processo de traduzir um programa feito em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina.

A partir dessa ideia, como mostra a Figura 22, foi realizada uma configuração com resistores e um botão (*switch*) para o pino boot0. Desse modo, caso o botão esteja pressionado durante a energização do chip, um sinal de nível lógico alto aparece no pino boot0 e o processador passa a executar um bootloader em ROM, permitindo a atualização de firmware. Caso contrário, o *pull-down* externo garante um sinal de nível lógico baixo no pino boot0 e o chip se inicializa no modo de operação de execução do código do usuário direto da flash.

Muitos dos microcontroladores da STM não requerem um circuito externo de reset, pois possuem pull-up interno. Nesse caso, ainda é recomendado o uso de um capacitor de *bypass* de 100nF para evitar resets indesejados (parasitas). Por fim, os pinos de terra digital (VSS) e analógico (VSSA) foram conectados ao sinal de referência de terra (GND).

Figura 22 - Esquema elétrico do microcontrolador STM32L433CCT6



3.3.13 I²C

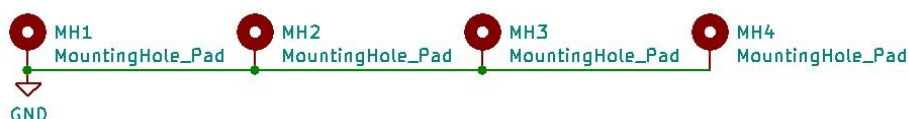
As linhas SDA (*serial data*) e SCL (*serial clock*), da interface I²C, podem ser configuradas diretamente nos pinos do microcontrolador, sendo apenas necessária a disponibilização dessas duas linhas para o usuário por meio de conectores, conforme Figura 23. Os resistores de pull-up, requeridos, são providos pelo próprio chip.

Figura 23 - Esquema elétrico da interface I²C

3.3.14 Furos de montagem com vias

Os furos de montagem são, geralmente, confundidos com vias por serem muito semelhantes em sua forma. Porém, a principal diferença entre eles é que os furos de montagem, apesar de poderem (ou não) conduzir eletricamente, são usados com o propósito de fixação. Neste trabalho, conforme Figura 24, foram usados furos de montagem do tipo M3 com vias integradas, para que, a partir da referência do sinal de terra (GND), fosse possível o aterramento do hardware na fixação em uma estrutura.

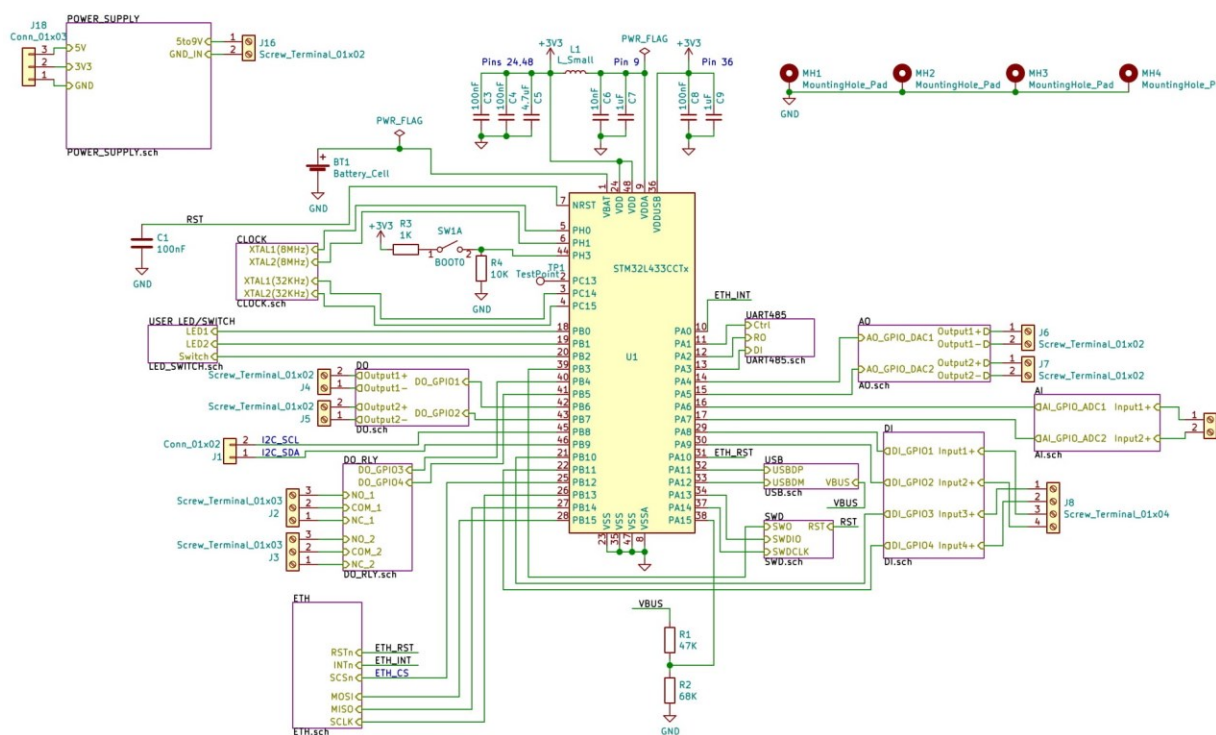
Figura 24 - Esquema elétrico dos furos de montagem com vias



3.3.15 Esquema elétrico final

A Figura 25 mostra o esquema elétrico final, resultante da interconexão de todos os blocos funcionais definidos anteriormente. O acesso à todo o esquema elétrico também está disponível nos Apêndices de A à M deste presente trabalho.

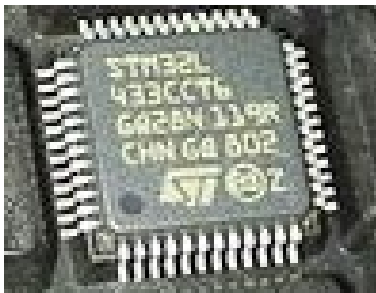
Figura 25 - Esquema elétrico final



3.4 Escolha dos componentes

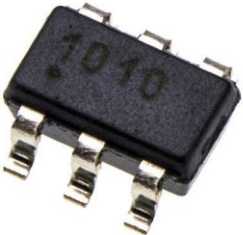
A partir da elaboração do esquema elétrico, faz-se necessário decidir os componentes que colocarão em prática o projeto. Desse modo, são apresentados, a seguir, os componentes escolhidos, com seus respectivos números de série, foto e breve descrição. O Apêndice N apresenta, em detalhes, a lista completa de materiais/componentes usados neste projeto, contendo seus designadores e valores de referência (relativos ao esquema elétrico), além de seus valores de mercado.

Tabela 5 - Lista de componentes usados no protótipo de hardware

Número de Série	Foto	Descrição
STM32L433CCT6		Microcontrolador de 48 pinos, arquitetura ARM Cortex-M4 com <i>clock</i> de até 80 MHz e que oferece ADCs, DACs, <i>timers</i> , OPAMPs, I ² C, USB, DMA, SPI, USART e mais alguns outros periféricos.
W5500		Controlador ethernet com instruções TCP/IP geradas por hardware e que permite a conexão a sistemas embarcados usando a interface SPI.
Cap. X7R		Capacitores cerâmicos de múltiplas camadas com baixo ESR e alta invariância de capacitância em relação à temperatura.
Cap. Eletrolítico		Capacitor eletrolítico <i>through-hole</i> radial de 10mm de diâmetro.

Battery Holder de 12mm		Suporte para bateria do tipo moeda de 12mm.
Resistor SMD		Resistor SMD 0805 de 1/8W com 5% de tolerância.
HC49 SMD		Oscilador de cristal SMD.
DS26		Oscilador de cristal <i>through-hole</i> com 2mm de diâmetro e 6mm de comprimento.
Switch SMD		Botão SMD tátil, não retentivo.
HR911105A		Conector RJ45 fêmea com transformador e LEDs de status (verde e amarelo) embutidos.
PC817		Optoacoplador de uso geral, com encapsulamento DIP-4.

SRD-05VDC-SL-C		Relé de três contatos com acionamento em 5V e encapsulamento SRD.
MAX485		Transceiver de baixo consumo para comunicação RS-485, com encapsulamento DIP-8.
LM358		Amplificador operacional com alimentação única de 3V à 32V, com encapsulamento DIP-8.
MC34063AP		Circuito de controle monolítico, muito usado para chavear potência, que contém as funções primárias necessárias para a construção de conversores DC-DC, com encapsulamento DIP-8.
AP1117-33		Regulador linear de tensão de saída fixa em 3.3V, com encapsulamento SOT-223.
LED SMD GREEN		LED SMD 0805 de cor verde com acionamento entre 3.0-3.2V e corrente nominal de 15-20mA.

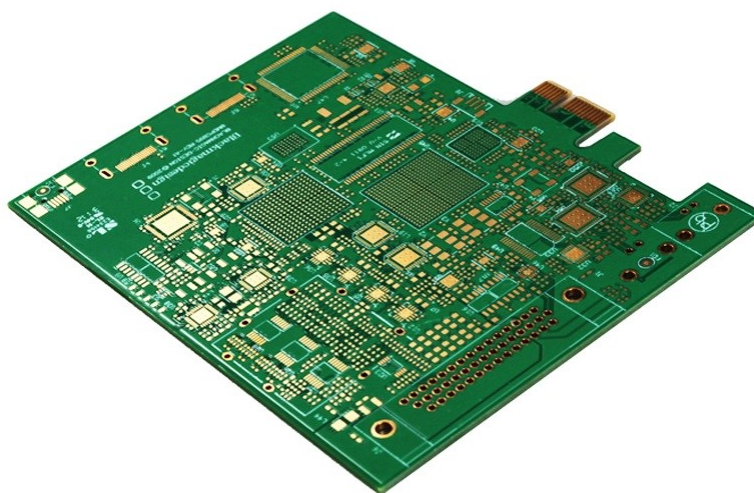
LED SMD RED		LED SMD 0805 de cor vermelha com acionamento entre 2.0-2.2V e corrente nominal de 20mA.
2EDGK-5,0 Fêmea		Borneira com passo, entre terminais, de 5mm.
USB-B		Conector USB fêmea do tipo B.
RQ6P015SPTR		Transistor de potência do tipo MOSFET de canal P com encapsulamento SOT-457-6.
2N7000		Transistor do tipo MOSFET de canal N com encapsulamento TO-92.
BS250		Transistor do tipo MOSFET de canal P com encapsulamento TO-92.

3.5 Projeto da placa de circuito impresso

A partir das definições de escopo e requisitos, escolha de componentes, configuração do microcontrolador e da elaboração do esquema elétrico foi, então, dado início no projeto da placa de circuito impresso (PCB). O software KiCad, além de auxiliar a elaboração do esquema elétrico, também foi usado no desenvolvimento deste projeto, possibilitando estabelecer uma maior relação entre o design do hardware e o esquema elétrico.

A primeira consideração feita foi a escolha do material do PCB. Por se tratar de um projeto de baixo custo, um material muito interessante, barato e muito comum entre PCBs é o FR-4, definido pela National Electrical Manufacturers Association (NEMA) como sendo um material laminado epoxídico⁷ reforçado com fibra de vidro que garante excelentes propriedades mecânicas e elétricas, conforme Figura 26.

Figura 26 - Exemplo de um PCB fabricado com material FR-4



Fonte: Adaptado de (Google Imagens, "FR4 PCB")

Apesar do FR-4 ser um material muito comum na fabricação de PCBs, é importante ressaltar que esse tipo de material possui suas limitações. Segundo CARTER (2001), em aplicações de frequências muito elevadas (não sendo o caso deste projeto), pode ser necessário considerar materiais mais exóticos como teflon ou mesmo cerâmico, tendo a desvantagem do aumento considerável no preço de fabricação.

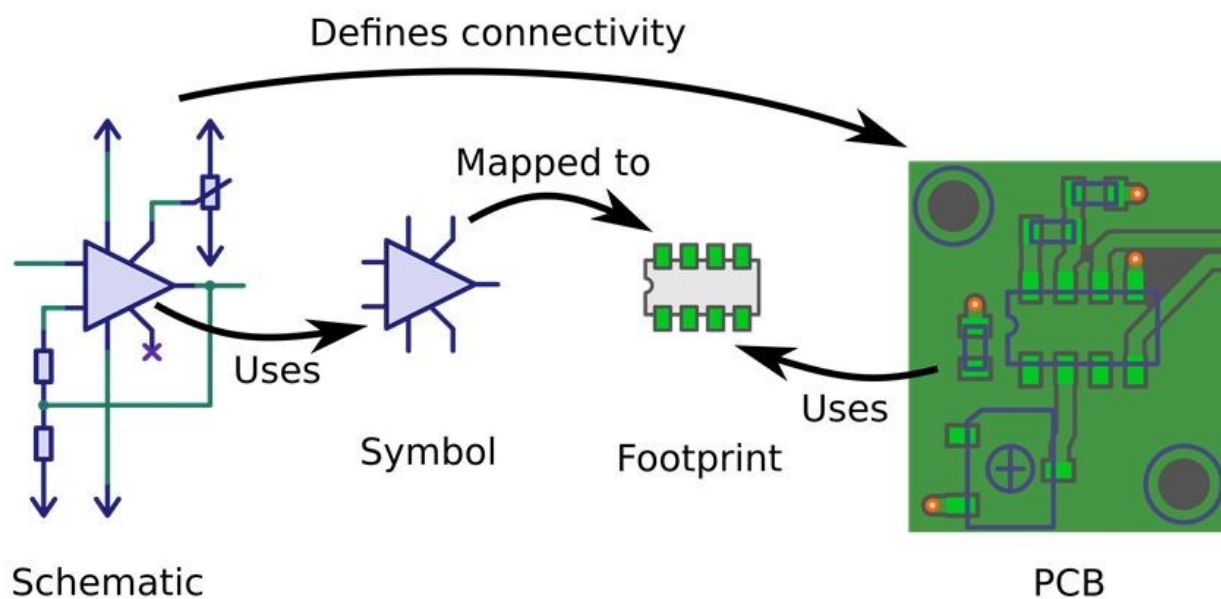
O próximo passo foi definir o número de camadas a serem usadas no PCB. Nesse caso, duas camadas, além de ser uma escolha de baixo custo, é inteiramente suficiente para esta aplicação. O uso de mais de duas camadas são mais indicados para projetos mais complexos como designs sensíveis a interferências ou de alta velocidade, o que torna o processo de fabricação muito mais complexo e oneroso.

⁷ Epóxi é um polímero termofixo que se endurece ao reagir com um agente catalizador.

O uso de duas camadas é muito comum em PCBs fabricadas com materiais FR-4, pois os mesmos suportam bem o uso de vias que permitem a conexão elétrica entre diferentes camadas. Nesse sentido, é uma boa prática entre projetistas usar a camada inferior como um plano de terra e a camada superior para o roteamento⁸ de todos os outros sinais. Segundo CARTER (2001), o uso da camada inferior como plano de terra ajuda a aumentar a resistência mecânica da placa; reduzir a impedância de todas as conexões de terra nos circuitos, diminuindo a propagação de ruídos indesejados; ajuda a distribuir a capacitância na rede dos circuitos, contribuindo para suprimir o ruído irradiado e ainda age como uma barreira de proteção contra os ruídos externos irradiados na parte inferior da placa.

Durante a elaboração do esquema elétrico são usados símbolos abstratos para representar um componente e seus respectivos pontos de conexão. Porém, esses símbolos abstratos não representam a forma concreta do componente nem a disposição real de seus pinos. Para tal, faz-se necessário o uso de *footprints*, que representam as características físicas desse componente. Essa ideia é representada na Figura 27.

Figura 27 - Representação dos componentes em esquemas elétricos e em PCBs



Fonte: Adaptado de (POSCHL, 2019)

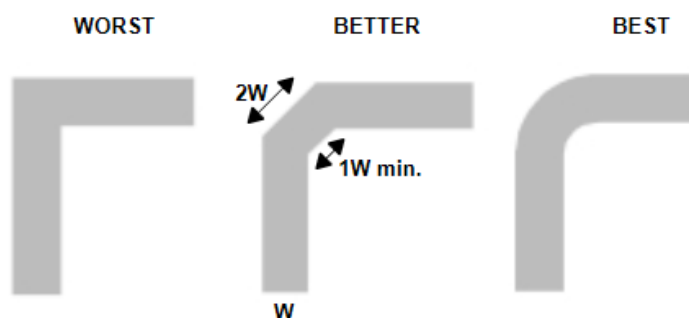
De acordo com POSCHL (2019), os *footprints* definem a interface entre o PCB e o componente. É a partir deles que se tem informações sobre as dimensões do mesmo, além da forma, do tamanho e do posicionamento dos pontos de conexão, chamados de *pads*. Essas informações são, na maioria das vezes, retiradas diretamente do *datasheet* do próprio componente.

⁸ Roteamento, no universo de PCBs, é o processo de definir o caminho de cobre entre os pontos de conexão no layout usando trilhas e vias.

Na elaboração de esquemas elétricos, as ligações elétricas entre os componentes são representadas por linhas. Já na elaboração de PCBs, essas linhas passam a ser representadas por trilhas (na camada de cobre) que, ao contrário das linhas nos esquemas elétricos, possuem cuidados necessários durante seu roteamento como, por exemplo: o comprimento e largura das trilhas; o ângulo das curvas feitas durante o roteamento; a passagem de trilhas em diferentes planos por meio de vias; dentre outras que, caso não forem levadas em consideração, podem trazer problemas na funcionalidade dos circuitos.

De acordo com CARTER (2001), quando uma trilha de PCB faz uma curva de 90°, pode ocorrer uma reflexão do sinal em função do aumento abrupto na largura da trilha, que acaba provocando distúrbios na capacitância distribuída e na indutância própria da trilha. Por isso recomenda-se que, durante o roteamento das trilhas, sejam feitas o menor número possível de curvas e que as mesmas sejam menos acentuadas possíveis, principalmente em sinais de maior frequência. O referido autor ainda compara três tipos de curvas comuns nos layouts de PCBs, visto na Figura 28.

Figura 28 - Tipos de curvas: Pior caso à esquerda, caso aceitável ao meio e melhor caso à direita



Fonte: Adaptado de (CARTER, 2001)

Em circuitos digitais, principalmente se relacionado a frequências mais elevadas (como em trilhas de *clock*), é importante que sejam roteadas trilhas com menor comprimento possível, além de evitar roteamentos nas bordas da placa e mudanças entre camadas por meio de vias para evitar interferências e emissões eletromagnéticas.

A presença de ruído nas trilhas de alimentação é frequente, principalmente quando as mesmas apresentam grandes distâncias entre os pontos de conexão e acabam aumentando significativamente a indutância série nessas trilhas. Para tentar atenuar esse problema, faz-se o uso de capacitores de desacoplamento (*bypass*) próximo aos pontos de conexão de alimentação nos componentes, por se tornarem um caminho de baixa impedância para ruídos AC. Desse modo, segundo SACCO (2015), é uma prática comumente adotada o uso capacitores cerâmicos de 100nF próximo às entradas de alimentação dos componentes.

Como dito anteriormente, o foco deste trabalho foi de projetar e desenvolver um hardware de baixo custo que fosse capaz de cumprir todos os requisitos levantados previamente. Desse modo, tudo o que foi descrito até o momento é suficiente para o desenvolvimento deste projeto. É importante frisar que projetos que envolvam sistemas de frequências muito elevadas, um controle minucioso de impedâncias ou uma alta sensibilidade a interferências eletromagnéticas devem ter maior aprofundamento nessas áreas.

O design de referido protótipo de hardware durou aproximadamente 4 meses. Seu desenvolvimento, para efeito didático, será apresentado em etapas.

Segundo JONES (2004), apesar de não existir um método absoluto de design de PCBs, existem passos básicos que podem ser usados para se obter um bom resultado final. Segundo o autor, os mesmos podem ser estabelecidos na seguinte sequência:

1. Definir os limites das dimensões do PCB na área de trabalho;
2. Colocar todos os componentes (*footprints*) na área de trabalho;
3. Dividir e agrupar os componentes em blocos funcionais;
4. Identificar os blocos mais críticos e roteá-los primeiro;
5. Rotear cada bloco funcional separadamente;
6. Mover e posicionar os blocos funcionais roteados para dentro dos limites das dimensões do PCB;
7. Rotear todas as conexões entre os blocos funcionais (sinais e alimentação) e ajustar o que for necessário no PCB;
8. Executar o *Design Rule Check* (DRC) para checar regras de design;
9. Verificar o projeto final junto de outro projetista.

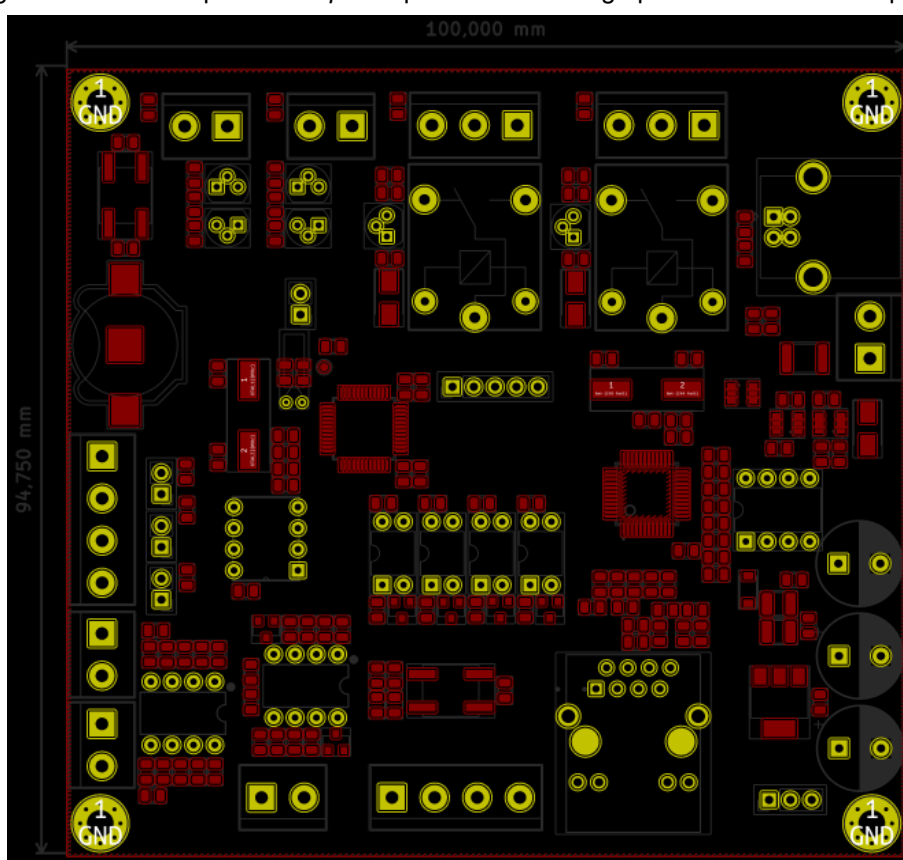
Por fim, o autor relembra que esses passos não são métodos absolutos de design, mas que se mostram um bom guia para se obter um layout de qualidade.

Na primeira etapa, delimitou-se a área do PCB conforme as restrições definidas no levantamento de requisitos. Segundo os mesmos, a dimensão da placa deveria ser de, no máximo, 100mm de comprimento por 100mm de largura. Essa delimitação foi de suma importância para a execução das etapas seguintes.

Na segunda etapa, usando os limites dessa área, foram distribuídos os componentes, representados por seus *footprints*, e agrupados conforme suas funcionalidades. De início, foram posicionados os componentes mais críticos, segundo as informações apresentadas nesta seção, no centro da área do PCB. São eles o microcontrolador STM32L433CCT6 e o controlador W5500, acompanhado de seus componentes complementares como os cristais, capacitores e resistores.

Para as bordas da placa, foram dadas prioridades para os componentes que fazem o interfaceamento com o usuário. São eles: o conector USB (tipo B); o conector ethernet (RJ45); o conector (tipo borne) de comunicação RS-485; os conectores (tipo borne) das entradas e saídas digitais e das entradas e saídas analógicas; o conector (tipo borne) da fonte de alimentação; os botões (*switches*) e o suporte de bateria (tipo moeda) de 12mm. Também foram posicionados os furos de montagem (M3 com vias) nas quatro extremidades da placa. Os demais componentes foram posicionados nos espaços restantes disponíveis, incluindo os pinos de PC e os pinos de debug SWD. O estado do projeto ao final da segunda etapa pode ser visto na Figura 29.

Figura 29 - Vista superior: *footprints* posicionados e agrupados no camada superior

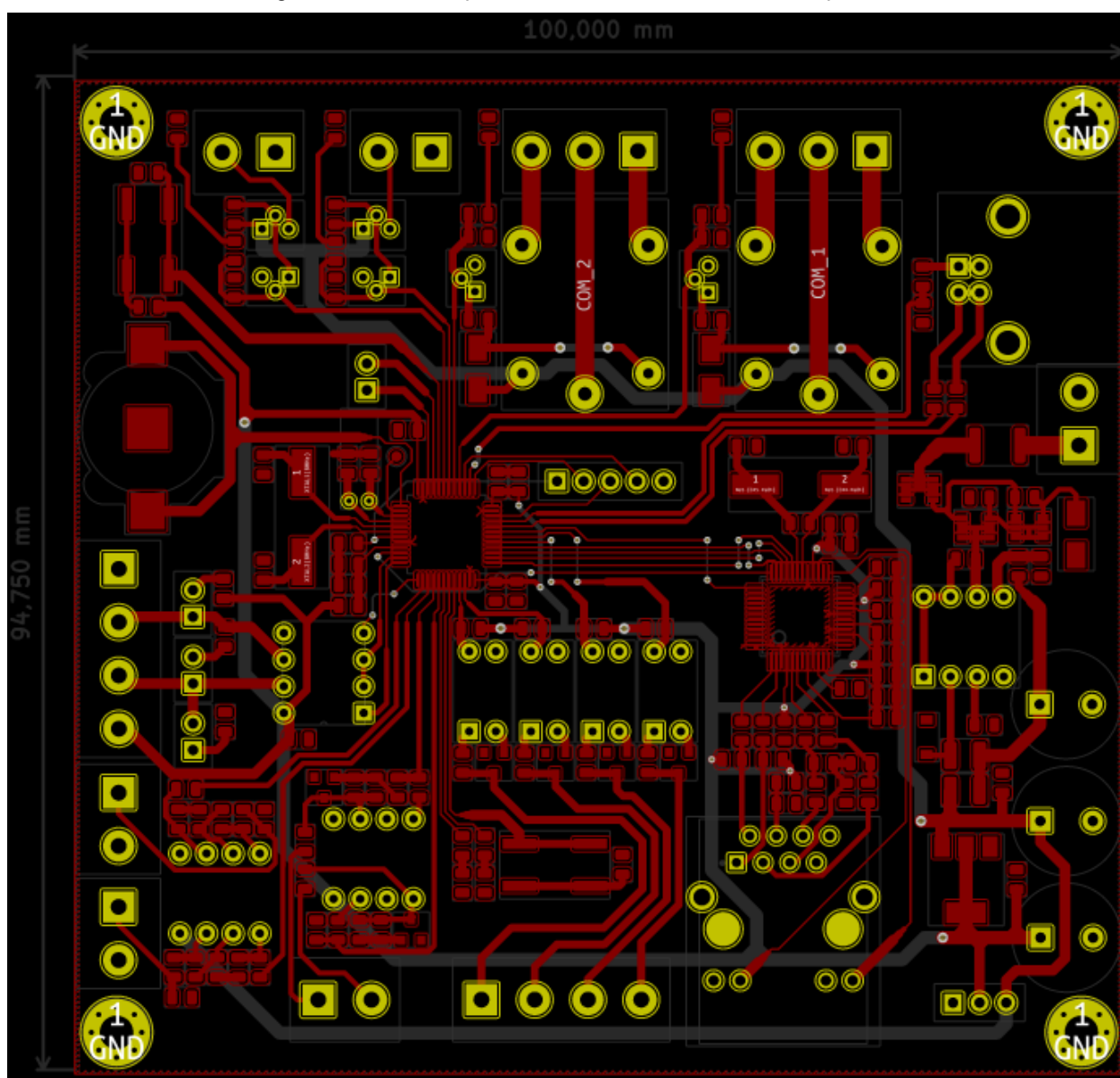


Na terceira etapa, foram configuradas e roteadas as trilhas a partir do esquema elétrico anteriormente definido. Ao trabalhar com trilhas, na elaboração do PCB, geralmente usa-se a unidade imperial mils que representa um milésimo (1/1000) de polegada. Para efeito de comparação, 1 mils equivale à 0.0254mm, ou ainda, 1mm possui aproximadamente 40mils. Apesar disso, em muitos casos, usa-se a medida métrica (em milímetros), exigindo que o projetista estabeleça uma certa afinidade com essas unidades de medida. Por conveniência, a maioria dos softwares de design de hardware, incluindo o KiCad, faz esse tipo de relação e conversão de forma simples e intuitiva.

De acordo com JONES (2004), não existe um padrão definido para a largura das trilhas, de modo que essa largura possa depender dos requisitos elétricos do circuito, do espaço disponível para roteamento, do espaçamento entre trilhas e da própria preferência do projetista. Mas, como regra, o autor lembra que, quanto mais larga a trilha, melhor. Isso porque, trilhas largas apresentam menor resistência e indutância elétrica, além de facilitar o processo de fabricação e serem de baixo custo.

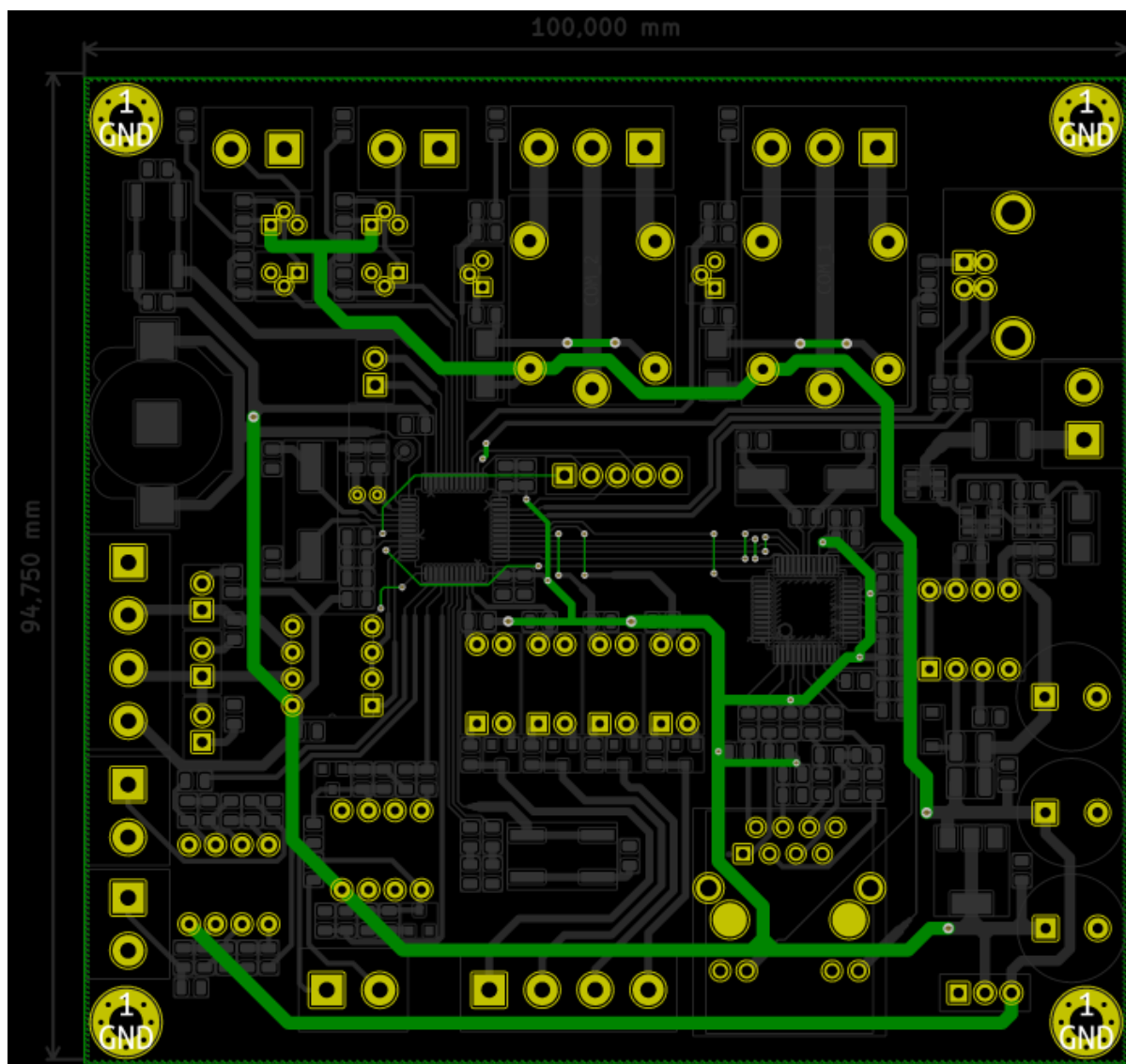
Neste projeto fez-se o uso de trilhas com larguras de 8, 10, 20, 30, 40 e 50 mils e vias de 26 e 40 mils. As maiores larguras de trilhas foram usadas no roteamento dos circuitos que apresentassem frequências elevadas, sensibilidade à indutância em série, linhas de maior velocidade e correntes mais elevadas. O estado do projeto, ao final da terceira etapa, pode ser visto nas Figuras 30 e 31.

Figura 30 - Vista superior: Roteamento na camada superior



Roteados os circuitos mais críticos, os demais circuitos foram roteados com as maiores larguras que o espaço permitisse. Em alguns casos de roteamento fez-se necessário a passagem de trilhas no plano inferior, por meio de vias. Nesse caso, procurou-se usar caminhos perpendiculares em relação às trilhas do plano superior, para evitar qualquer tipo de interferência entre as mesmas. Além disso, neste projeto, todas as trilhas foram espaçadas entre si por, no mínimo, 10 mils, favorecendo o processo produtivo.

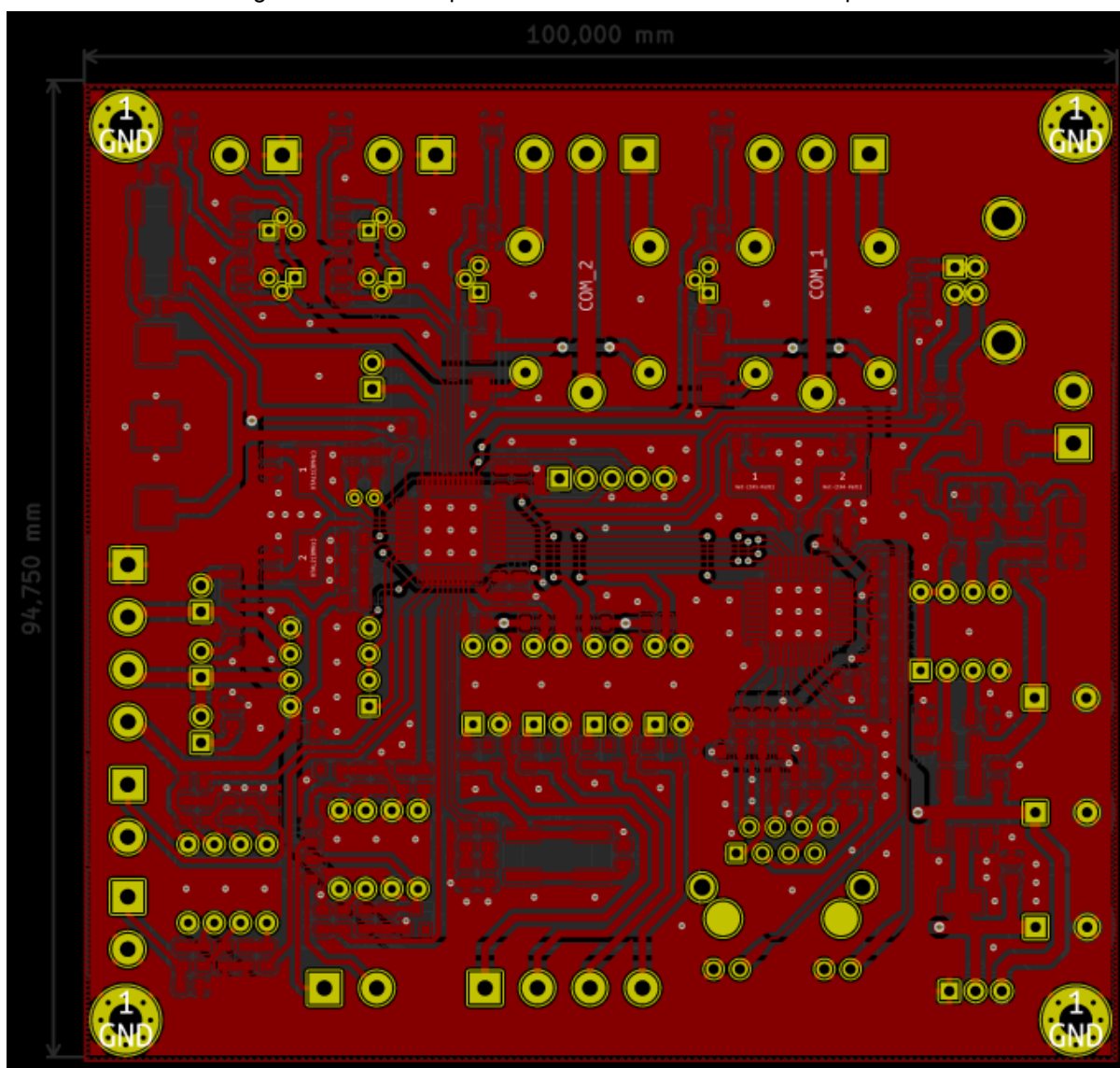
Figura 31 - Vista superior: Roteamento na camada inferior



A quarta etapa foi determinada pelo preenchimento de planos de terra nas camadas do PCB. Os planos de terra podem ser entendidos, basicamente, como áreas sólidas de cobre contendo o sinal de referência de terra (GND). Neste projeto, além do plano de terra na camada inferior, utilizado como um caminho de retorno de baixa impedância e indutância, também foi implementado um plano de terra na camada superior que, além de conectar pontos de terra ilhados, ajuda na transmissão dos sinais digitais e analógicos de alta frequência.

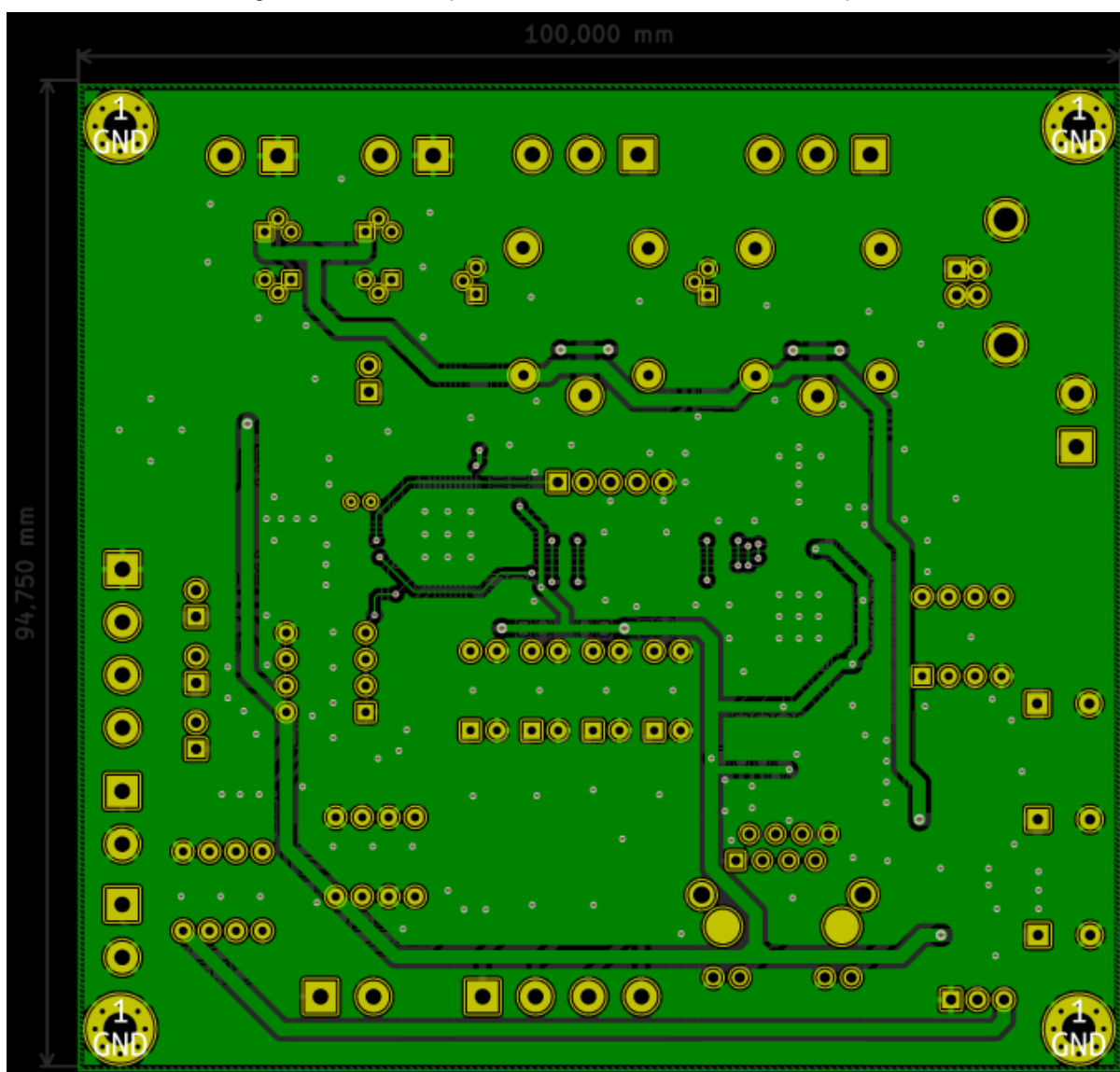
Para evitar *loops* de terra causados por grandes caminhos de retorno, foram posicionadas vias em diferentes áreas do PCB, a fim de encurtar esses caminhos. Algumas áreas específicas da PCB na camada superior, como por baixo de switches, não foram preenchidas com planos de terra, a fim de impedir curtos-circuitos. Por outro lado, alguns componentes, de encapsulamento não metálico, tiveram suas áreas inferiores preenchidas com planos de terra na camada superior, como é o caso do microcontrolador STM32L433CCT6, do controlador ethernet W5500 e dos osciladores de cristal. O preenchimento do plano de terra na camada superior pode ser visto na Figura 32.

Figura 32 - Vista superior: Plano de terra na camada superior



A camada inferior da PCB foi dedicada, em quase sua totalidade, com um plano de terra, com exceções das trilhas de alimentação e algumas trilhas de sinais. O preenchimento do plano de terra na camada inferior pode ser visto na Figura 33, a seguir.

Figura 33 - Vista superior: Plano de terra na camada superior

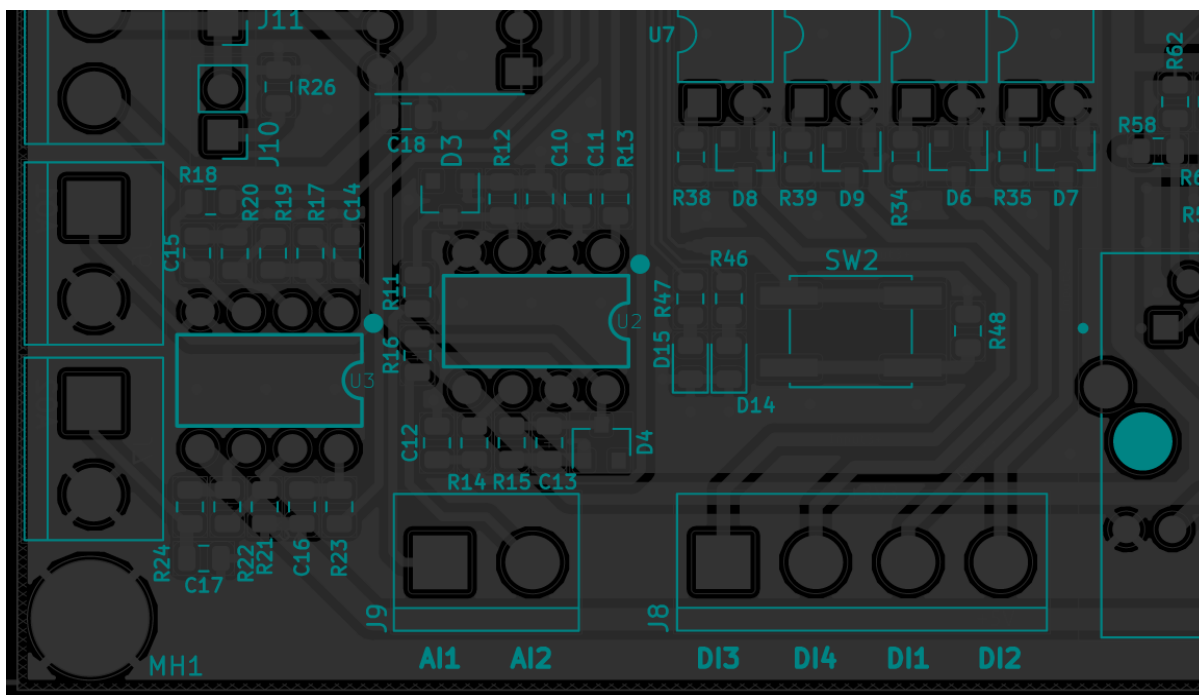


A quinta e última etapa, mostrada em parte na Figura 34, foi caracterizada pela identificação (também chamada de *silk*) das designações dos componentes; dos polos em componentes polarizados; dos *test points*; das entradas e saídas digitais (incluindo a identificação da chave de três posições dos relés); das entradas e saídas analógicas e do par A/B de transmissão em RS-485. Geralmente não são colocados *silk* para identificação dos valores dos componentes (como 10K e 100nF).

Essas identificações são confeccionadas na placa por meio do processo de serigrafia (*silk-screening*). Na maioria das vezes, usa-se uma tinta de cor branca, apesar de ser possível usar cores diferentes como vermelho, azul, amarelo, etc.

Como regra, é importante que os *silks* não sejam posicionados sobre os *pads* dos componentes, pois pode prejudicar o processo de soldagem.

Figura 34 - Vista superior em alto contraste aproximada: Camada superior de silkscreen



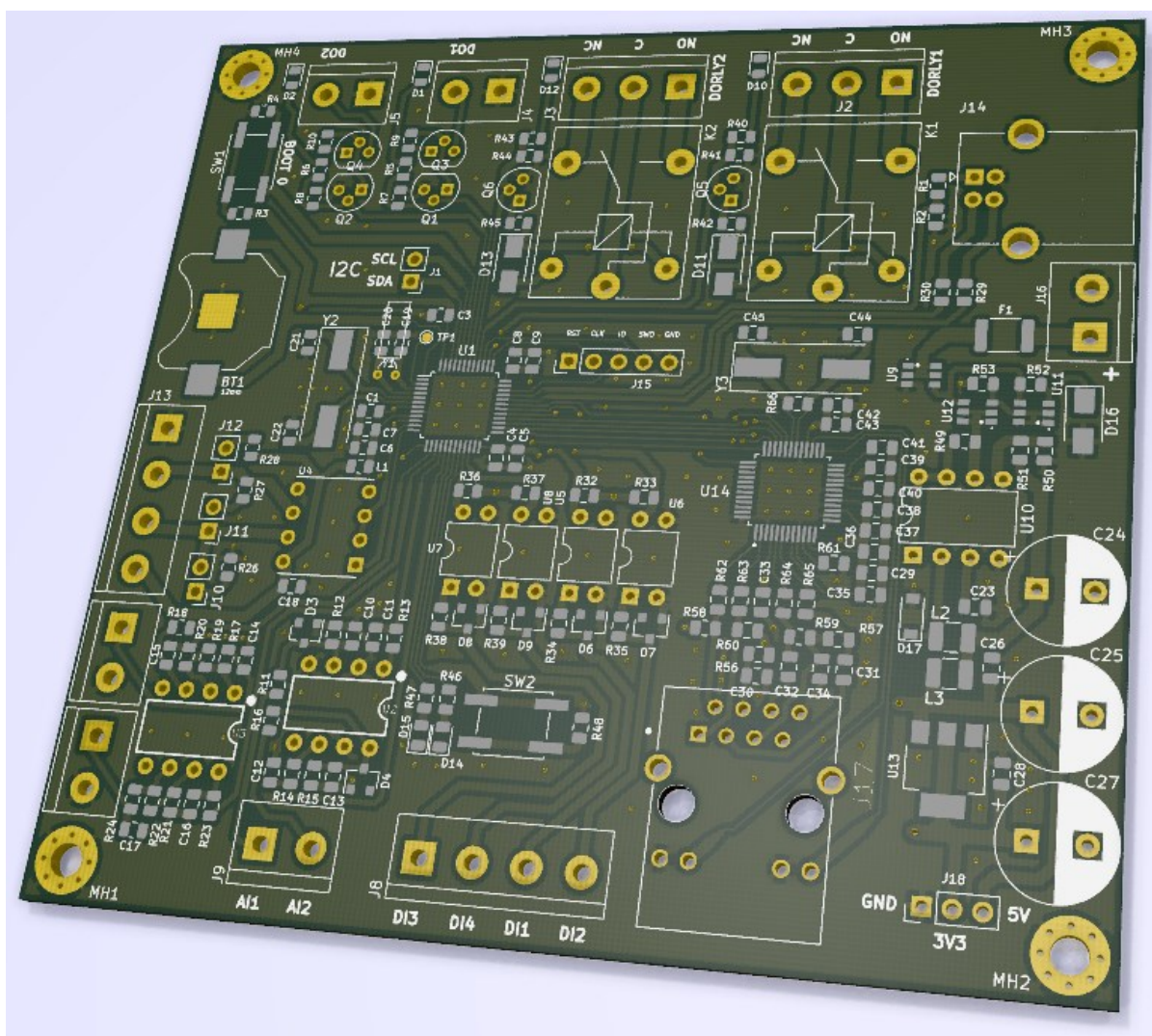
Finalizadas as etapas de desenvolvimento do protótipo de hardware, foi executado o DRC, no próprio software KiCad, para garantir que todas as regras de design foram atendidas. De acordo com JONES (2004), durante a execução do DRC, é analisado, num primeiro momento, se todas as conexões no layout do PCB estão roteadas de acordo com as ligações definidas no esquema elétrico. Na sequência, é verificado se todos os espaçamentos entre *pads*, trilhas e componentes são respeitados. Por último, ainda são conferidas as tolerâncias de fabricação como tamanho mínimo/máximo dos furos, largura das trilhas, largura das vias e possíveis curto-circuitos. Uma verificação DRC sem erros dá condições para que o design possa ser submetido à fabricação.

Para a fabricação de um PCB, o design, na maioria das vezes, é submetido ao fabricante no formato Gerber⁹. Esse é um formato padrão usado nos softwares das indústrias de fabricação de placas de circuito impresso, para descrever as camadas de cobre, de máscara de solda, de *silks*, além dos dados de roteamento e perfuração, entre outras que são necessárias para o processo de fabricação. No caso, a maioria dos softwares de design de hardware possibilitam a exportação do design do PCB no formato Gerber.

Por fim, uma ideia final do projeto, renderizada pelo software KiCad, pode ser visualizada na Figura 35.

⁹ Gerber é um formato vetorial ASCII para imagens binárias bidimensionais.

Figura 35 - Pré-visualização 3D do projeto final



Uma unidade deste protótipo de hardware tem um custo total aproximado de R\$95,00 que inclui o valor de confecção da placa de circuito impresso e de todos os componentes envolvidos, sem considerar o frete e as taxas de importação. Para efeito comercial, o Mitsubishi FX3S-10MR-ES que possui características semelhantes às presentes nesse protótipo de micro PLC, é vendido no mercado por um valor aproximado de R\$530,00.

4 Resultados

A elaboração deste projeto foi um processo bastante desafiador que promoveu um ganho significativo de conhecimento teórico-prático relacionado ao design de hardware.

Na oportunidade, esclarecemos que no dia 31 de Maio de 2019 foram enviados os arquivos Gerber desse protótipo de hardware para serem confeccionados pela fabricante SeeedStudio, com sede em ShenZhen na China. No dia 06 de Junho de 2019 a placa, já confeccionada, foi encaminhada com o destino ao Brasil. Porém, até a presente data (27 de junho de 2019), a placa de circuito impresso ainda não foi entregue pelo serviço de correios do Brasil.

Diante desta realidade, ainda não foi possível materializar o protótipo de hardware desenvolvido neste trabalho. Com isso, a apresentação dos resultados é, até o presente momento, toda a metodologia usada no desenvolvimento da parte teórica do produto, evidenciando os detalhes que devem ser levados em consideração. A montagem e teste deve ocorrer oportunamente sendo, provavelmente, tema de um novo trabalho de conclusão de curso.

Por fim, apesar de a lógica desenvolvida por FERNANDO (2017) ainda não ter sido implementada neste trabalho, o projeto deste protótipo de hardware de um micro PLC, na teoria, se mostra totalmente capaz de cumprir os objetivos estabelecidos neste trabalho, pois apresenta todas as características básicas e necessárias de um PLC de baixo custo. Espera-se que, em trabalhos futuros, essa integração de hardware, firmware e software aconteça, materializando e dando vida ao objeto de estudo presente.

5 Conclusão

O presente trabalho permitiu a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação por meio de um estudo científico sobre design de hardwares, possibilitando o desenvolvimento deste protótipo de hardware de um micro PLC.

É importante ressaltar que os objetivos propostos neste referido trabalho foram atingidos na medida em que foi possível dar continuidade ao projeto de FERNANDO (2017) ao desenvolver um hardware de baixo custo, com todos os componentes básicos de um PLC, capaz de interpretar e executar a lógica de programação *Ladder* via aplicação web embarcada desenvolvida pelo referido estudante.

A elaboração do trabalho exigiu um alto rigor técnico e metodológico, presentes desde o levantamento de requisitos, elaboração dos esquemas elétricos e escolha de componentes até o desenvolvimento do hardware. Essas etapas foram fundamentais para gerar um produto de relevância na área de Controle e Automação, contribuindo para novos estudos em salas de aula e aplicações em futuros projetos de automação nas áreas residenciais, industriais e/ou comerciais.

A partir desse trabalho, e como sugestão, pede-se que a Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação promova e estimule esse tipo de desenvolvimento de hardware em sua grade curricular com aulas teórico-práticas, com a finalidade do aprofundamento desta temática no âmbito de formação profissional em Engenharia de Controle e Automação. Também é sugerido ao curso promover eventos científicos em relação ao desenvolvimento de hardwares com a participação de profissionais experientes nessa temática, para estimular o aperfeiçoamento dos trabalhos acadêmicos.

Por fim, espera-se que esse trabalho possa contribuir para uma maior difusão a respeito do tema de desenvolvimento de hardwares e suscitar a possibilidade do surgimento de futuras pesquisas científicas para aprofundamento do tema abordado.

Referências

FERNANDO, Jonas Mazza. **Desenvolvimento de um Controlador Lógico Programável com Interface de Programação Ladder via Aplicação Web Embarcada**. 2017. 74 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Citado cinco vezes nas páginas 13, 23, 51 e 52.

BOLTON, W. **Programmable Logic Controllers**. EUA: Newnes, 2009. Citado duas vezes nas páginas 16 e 19.

GRIDLING, Günther; WEISS, Bettina. **Introduction to Microcontrollers**. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2007. Citado na página 19.

LAMBERT, Tyler Ross. **Introduction to Microcontrollers and Embedded Systems**. 2017. Department of Mechanical Engineering, Auburn University, Auburn, Alabama, 2017. Citado na página 20.

WAHBY, Mahmoud. **PCB design basics**. EDN NETWORK, EUA, p. 1-8, 13 nov. 2013. Disponível em: <https://www.edn.com/design/pc-board/4424239/PCB-design-basics>. Acesso em: 26 jun. 2019. Citado na página 22.

BOHR, Justin. **INTRODUCTION TO PCB ARTIST**. EUA: Michigan state university, 2013. Citado na página 22.

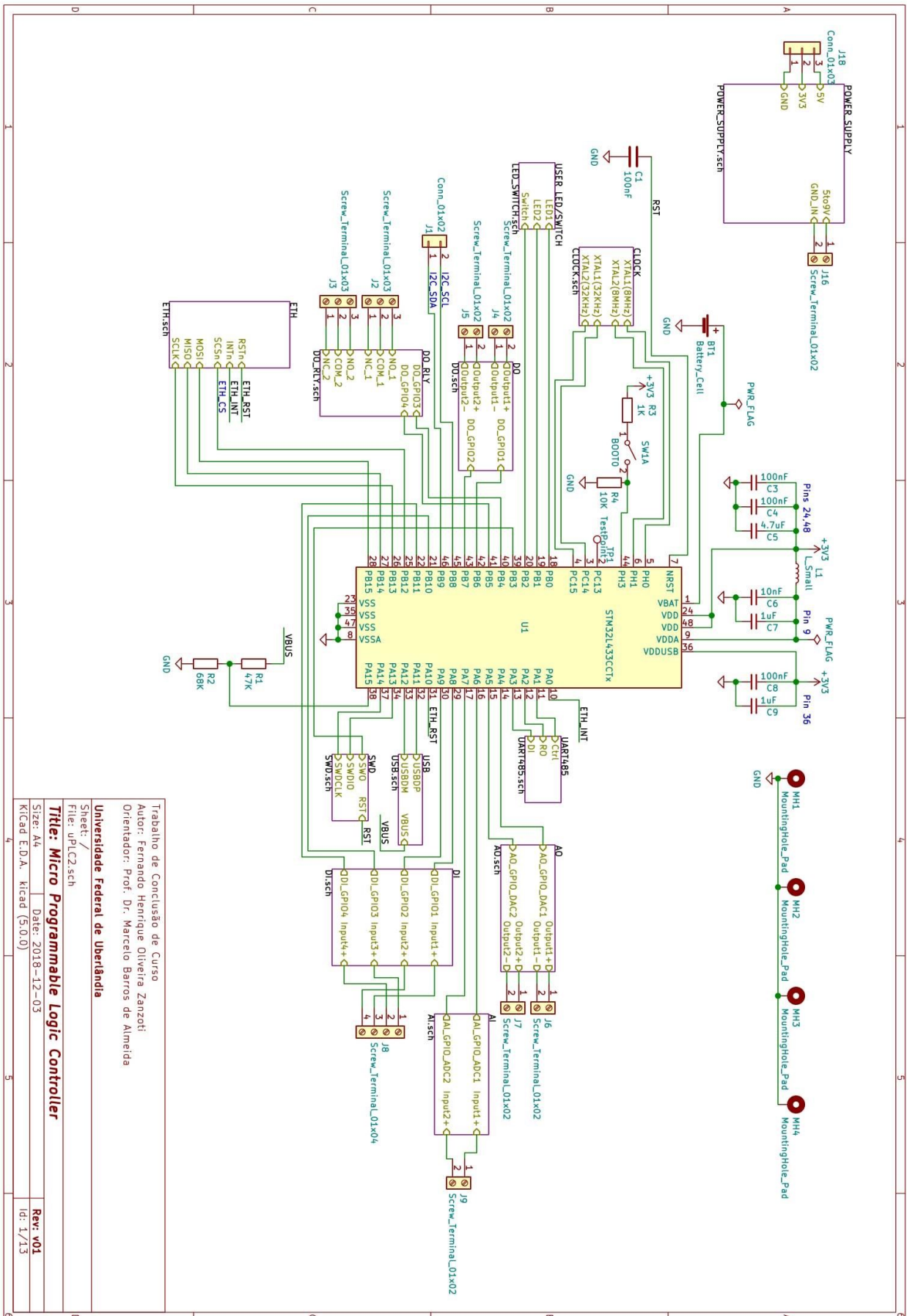
CARTER, Bruce. **Chapter 17: Circuit Board Layout Techniques**. DALLAS, TEXAS, EUA: Texas Instruments, 2001. Citado nas páginas 41, 42 e 43.

POSCHL, Rene. **What is the difference between footprints and symbols?** Graz, Áustria, 13 jan. 2019. Disponível em: <https://forum.kicad.info/t/what-is-the-difference-between-footprints-and-symbols/8900/1>. Acesso em: 25 jun. 2019. Citado na página 72.

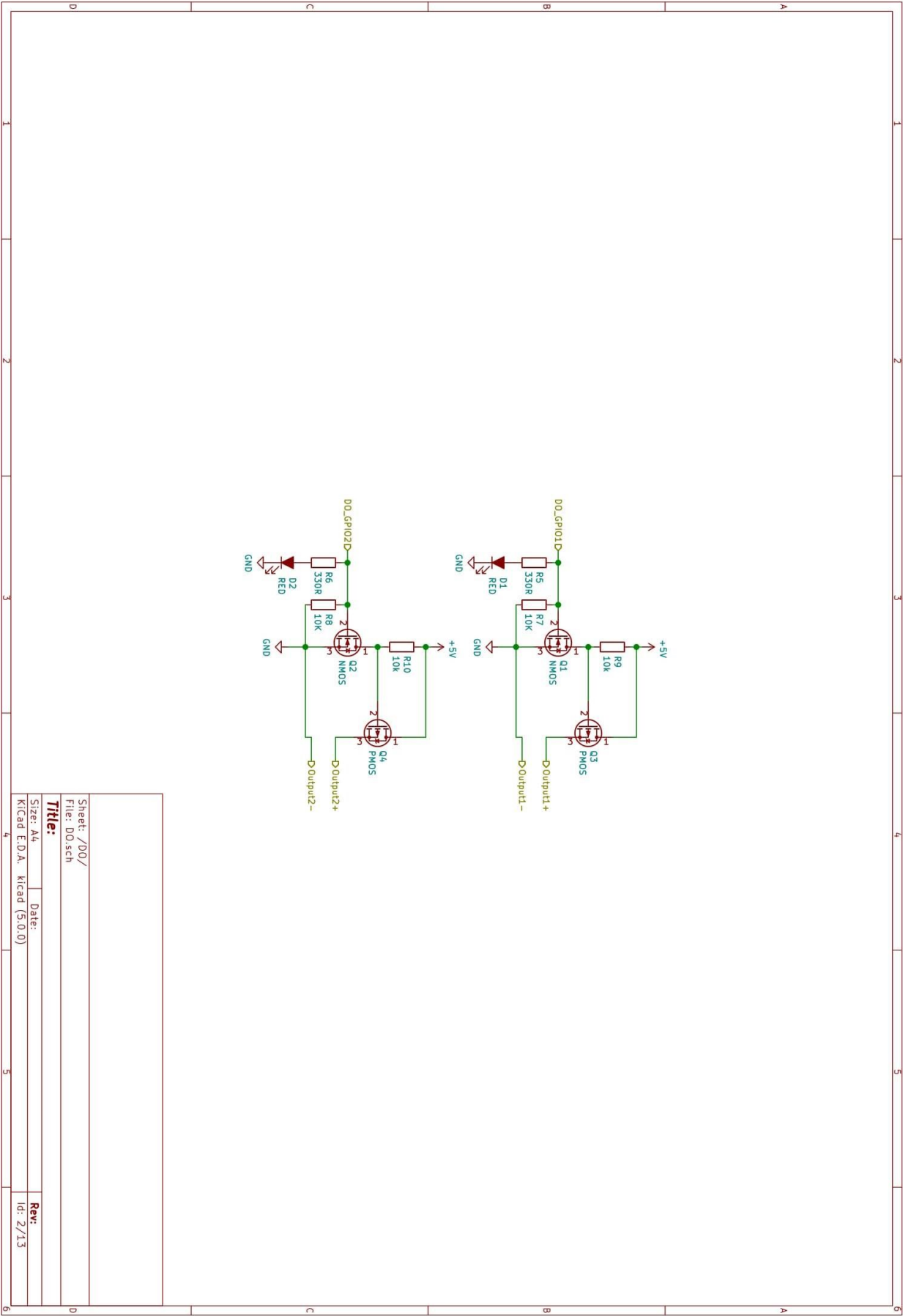
SACCO, Francesco. **10 mandamentos da PCB**. Brasil, 1 dez. 2015. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/10-mandamentos-da-pcb/>. Acesso em: 25 jun. 2019. Citado na página 43.

JONES, David L. **PCB Design Tutorial**. [S. l.]: AlternateZone, 2004. Disponível em: <https://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2019. Citado nas páginas 44, 46 e 49.

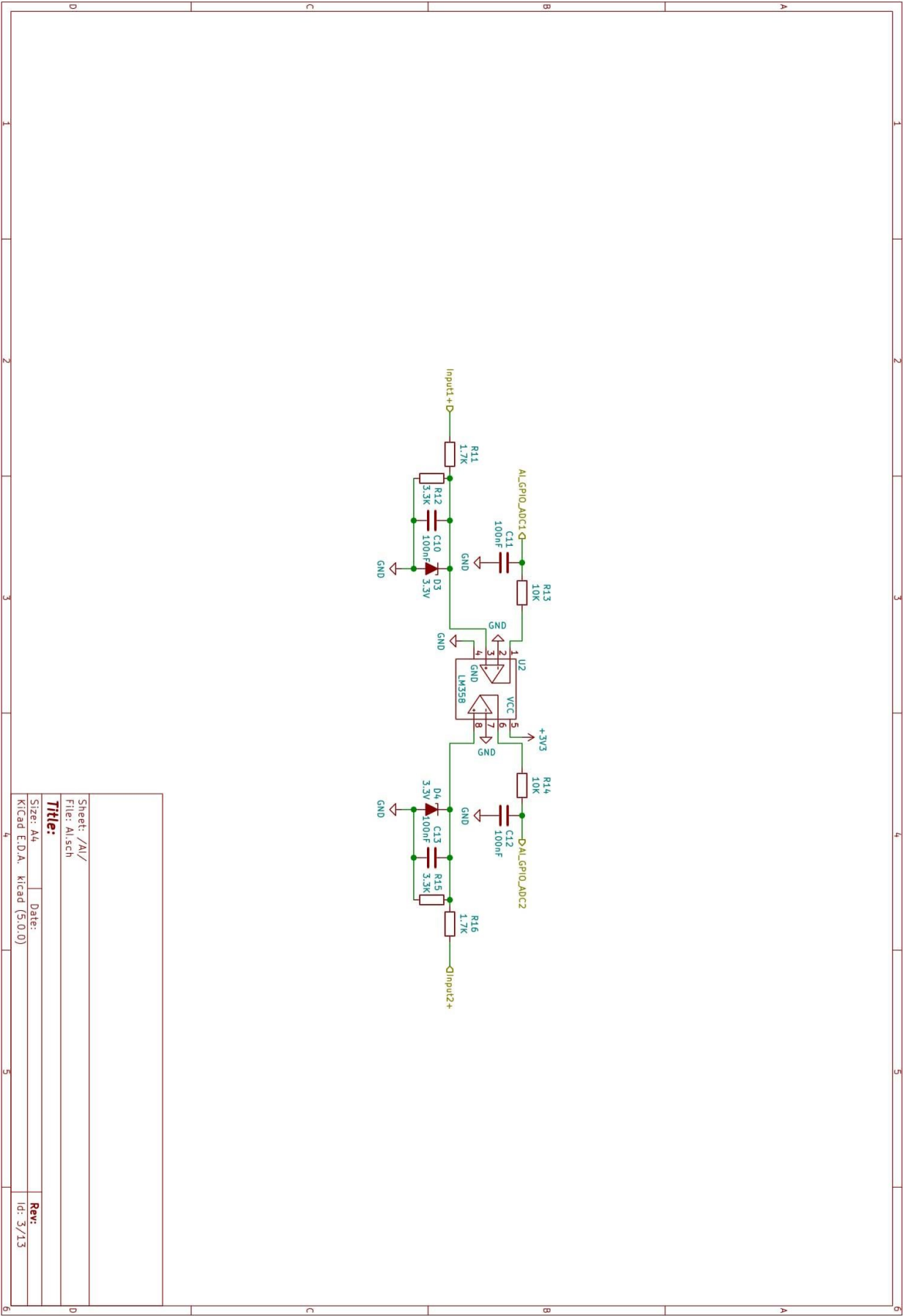
APÊNDICE A - Esquema elétrico final elaborado no software KiCad



APÊNDICE B - Esquema elétrico das saídas digitais à transistor

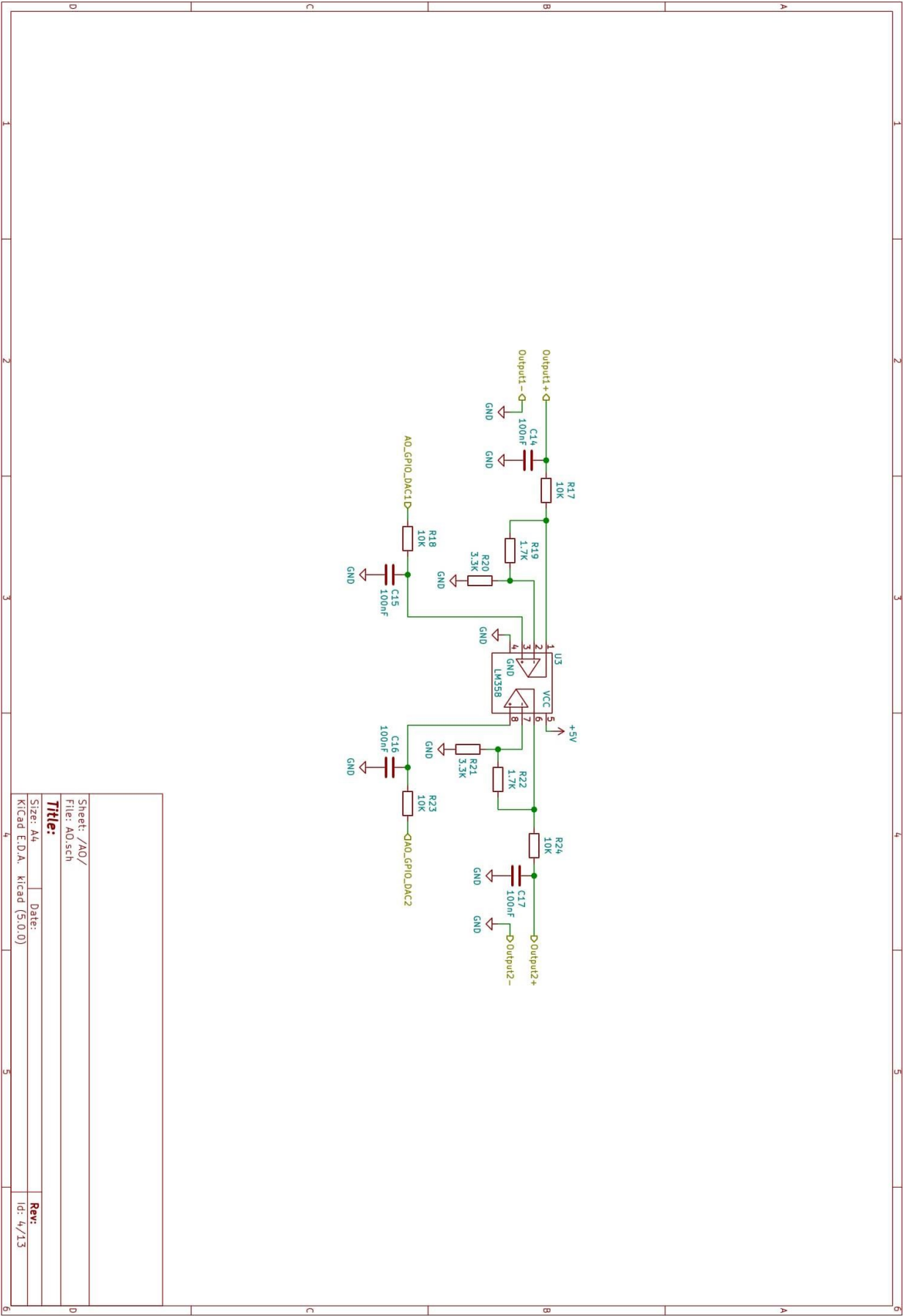


APÊNDICE C - Esquema elétrico das entradas analógicas

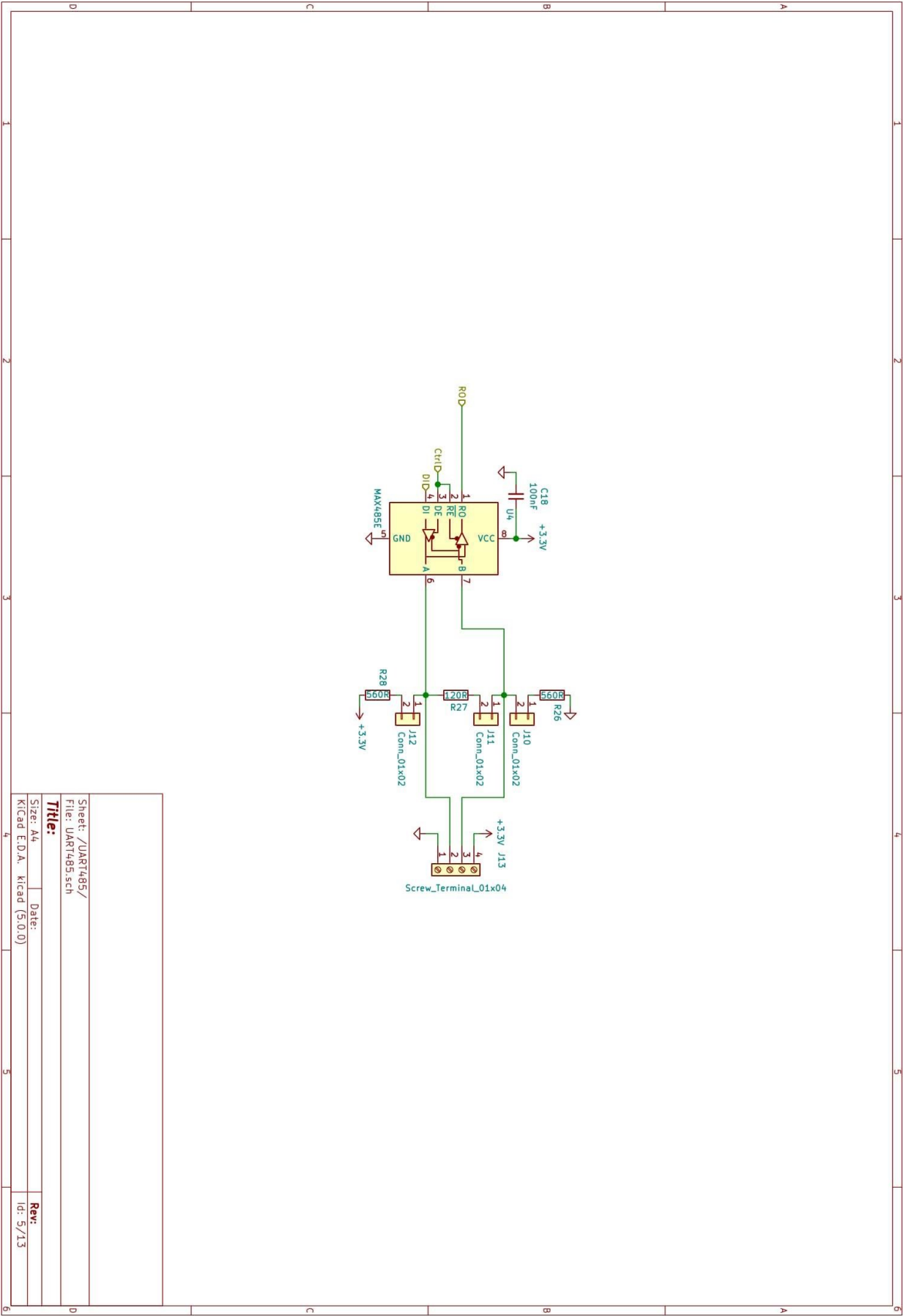


Sheet: AI/	
File: Al.sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. KiCad (5.0.0)	Rev: 3/13

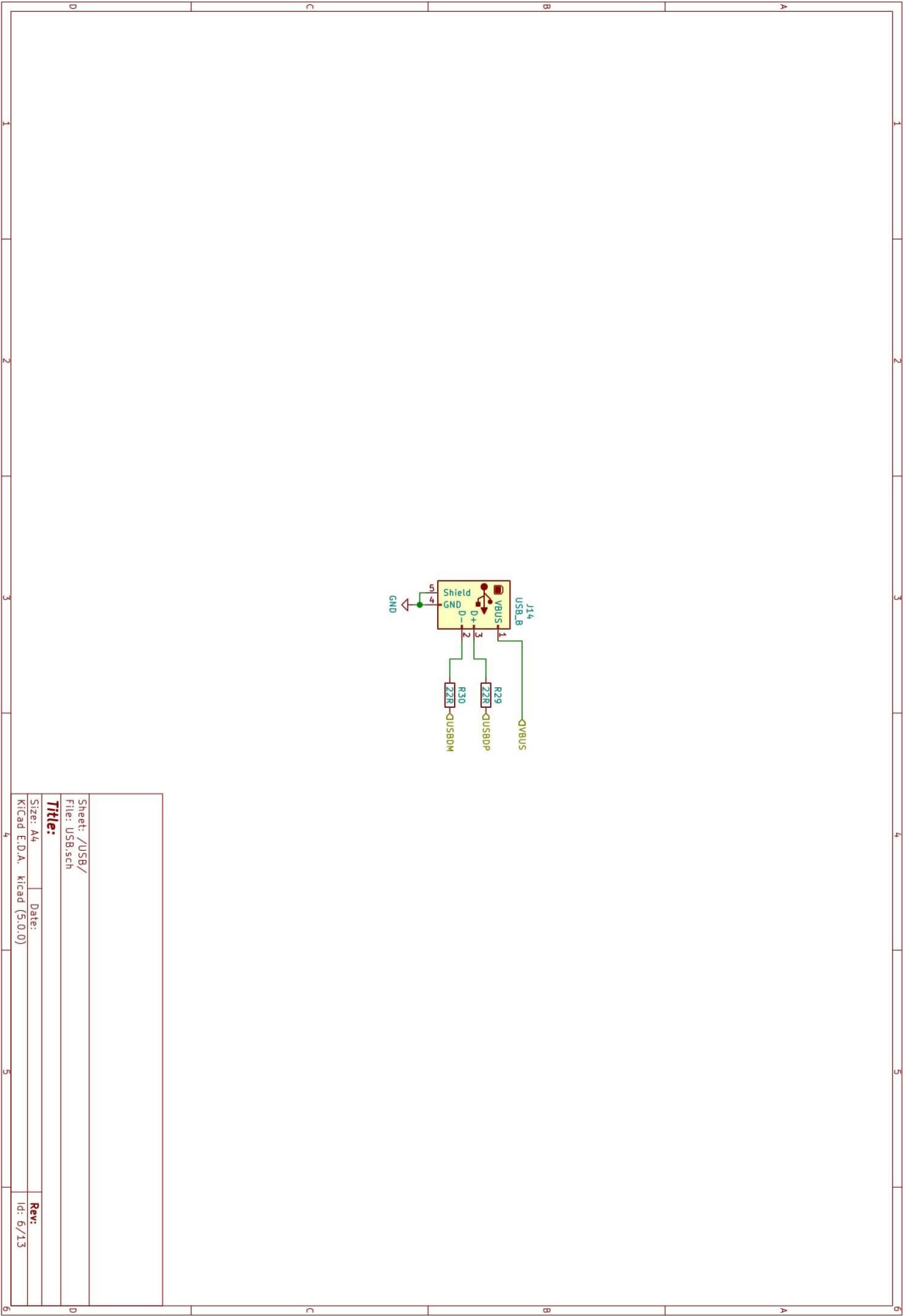
APÊNDICE D - Esquema elétrico das saídas analógicas



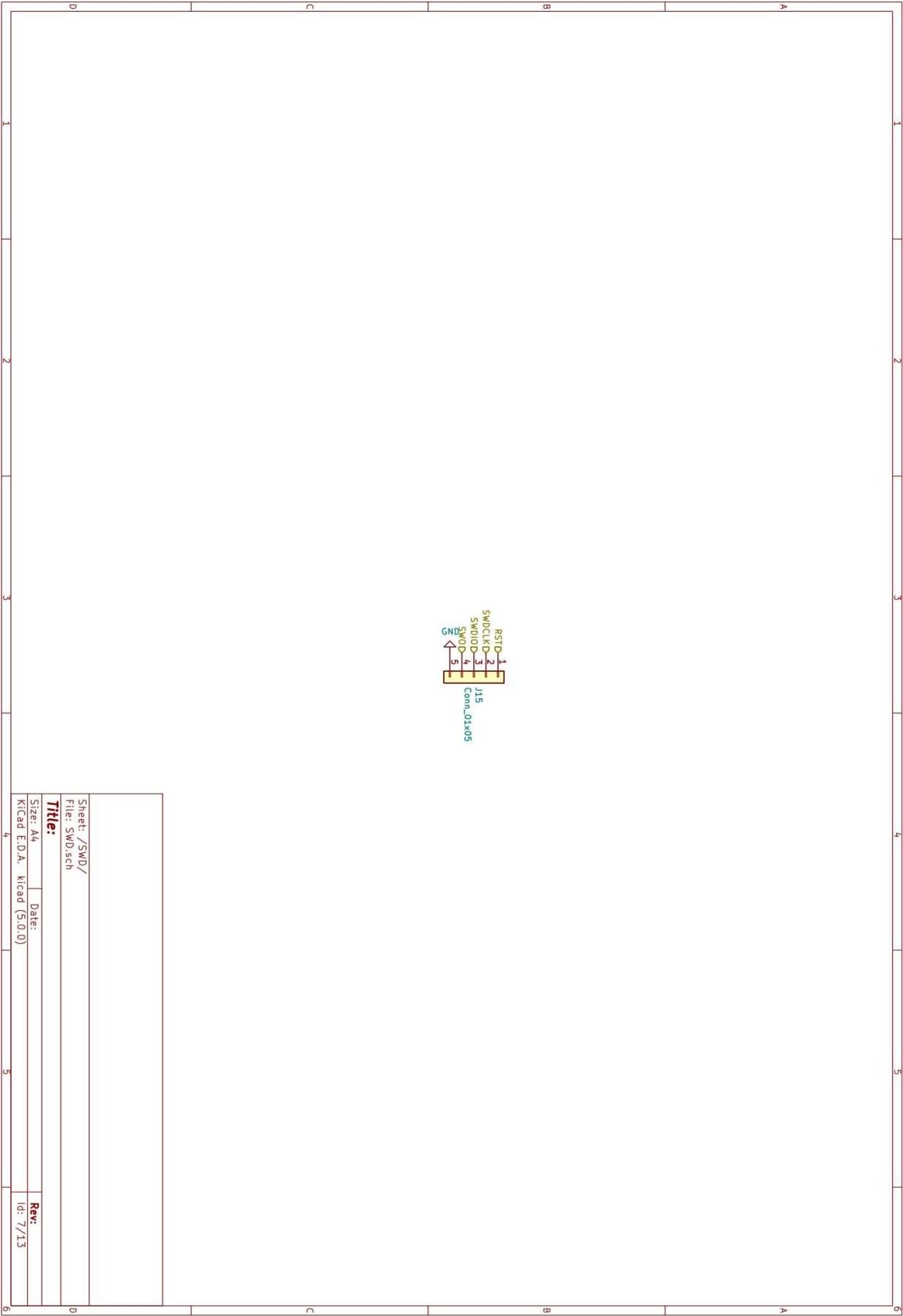
APÊNDICE E - Esquema elétrico da interface UART/RS-485



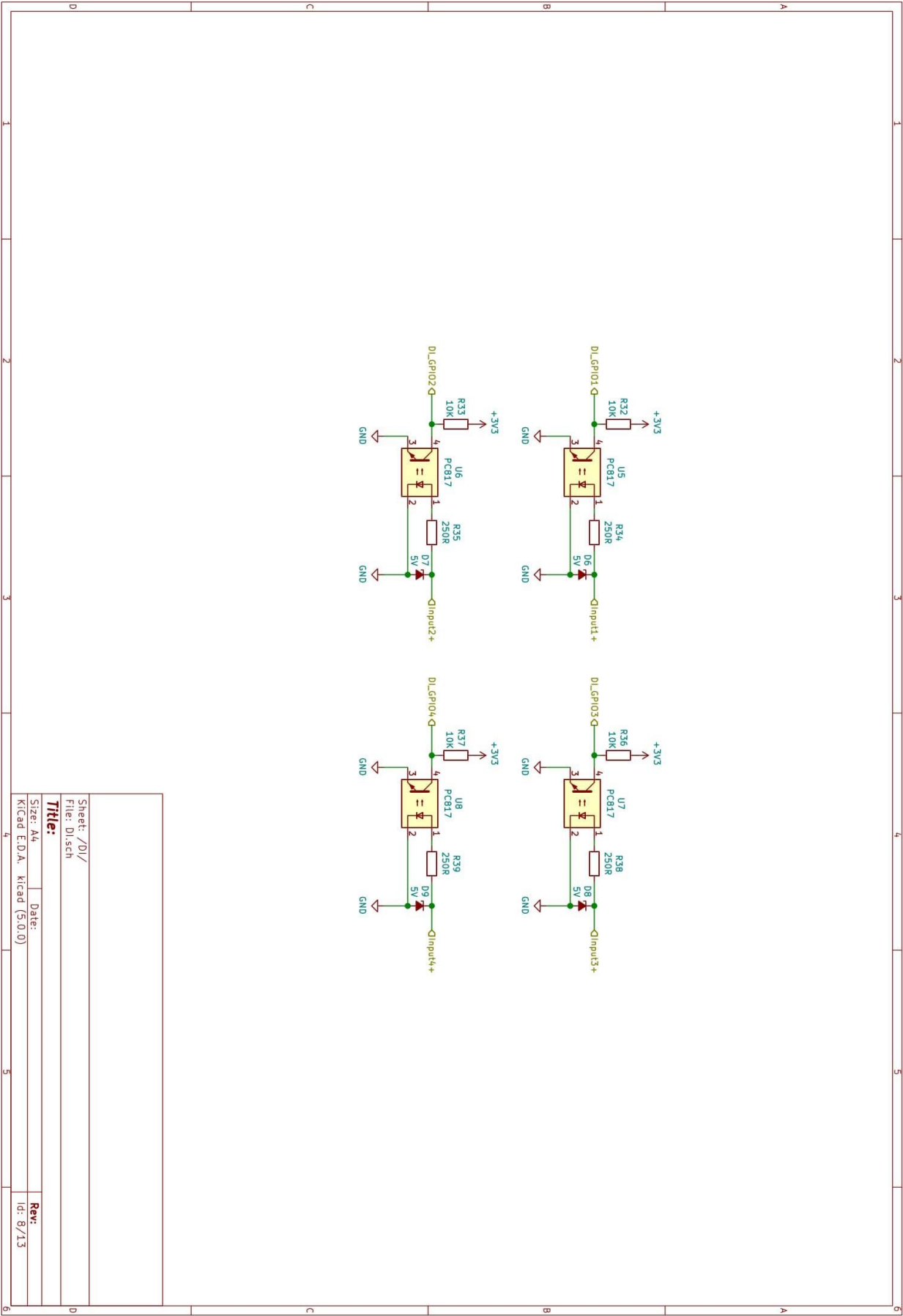
APÊNDICE F - Esquema elétrico da interface USB



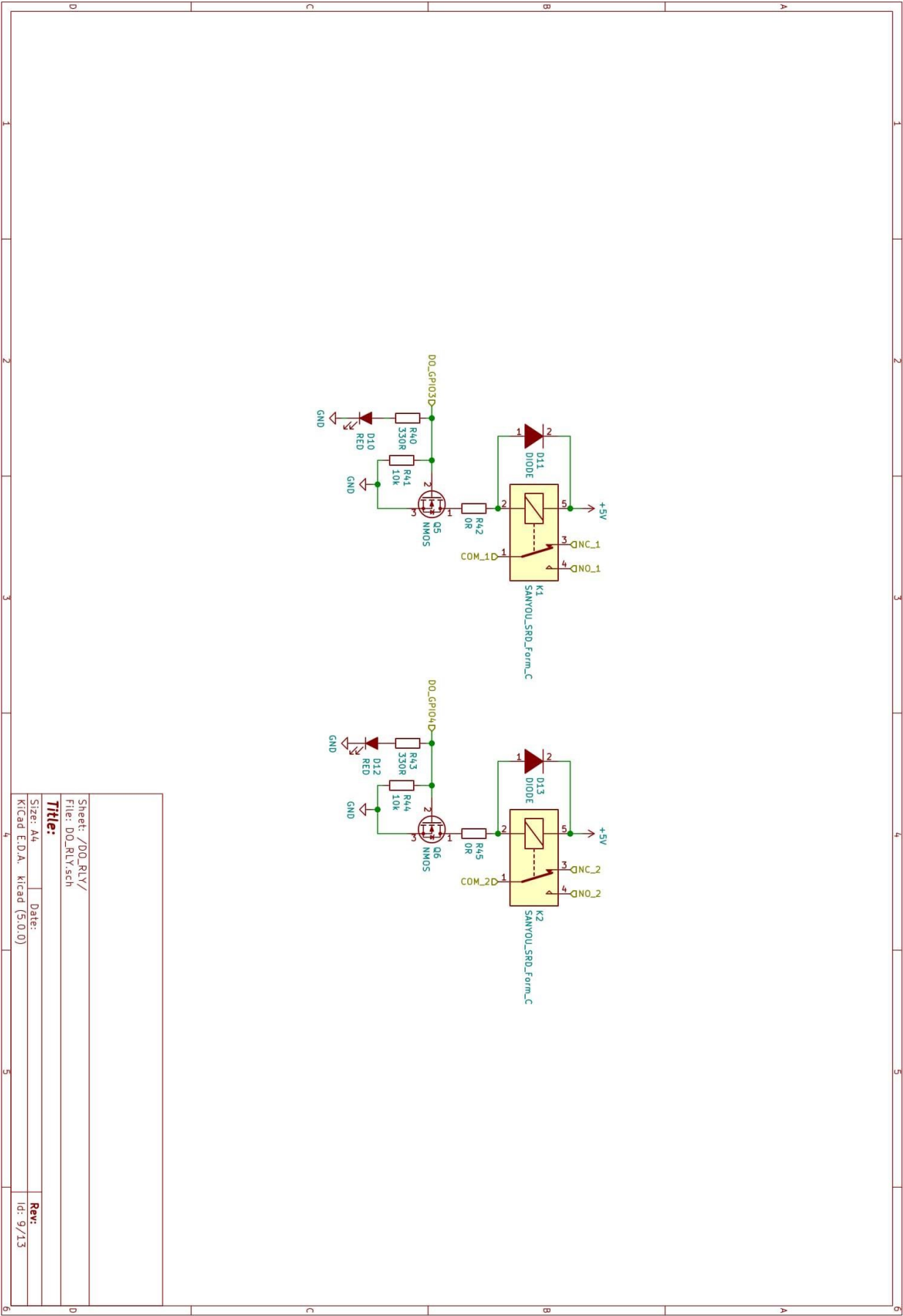
APÊNDICE G - Esquema elétrico da interface SWD

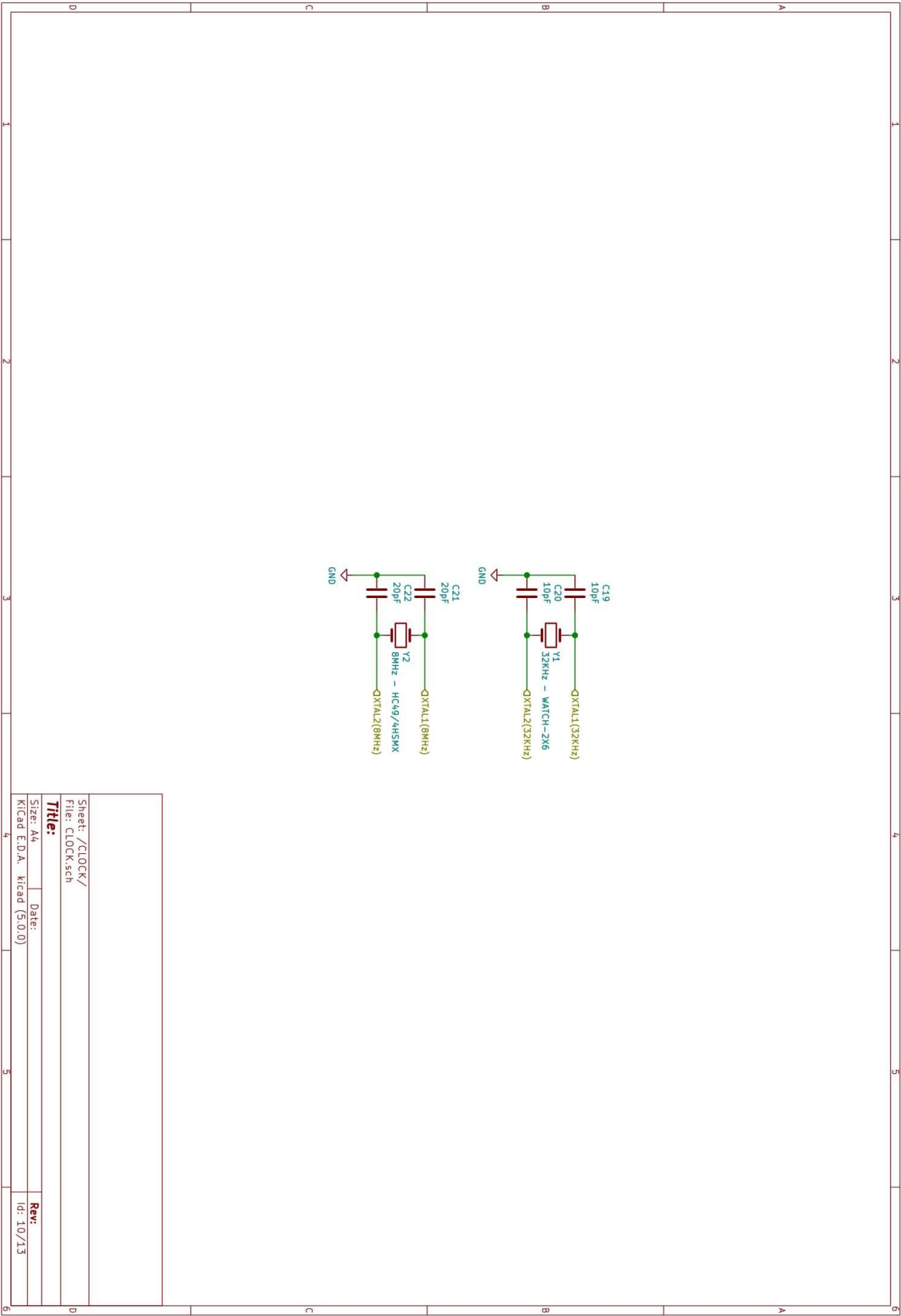


APÊNDICE H - Esquema elétrico das entradas digitais

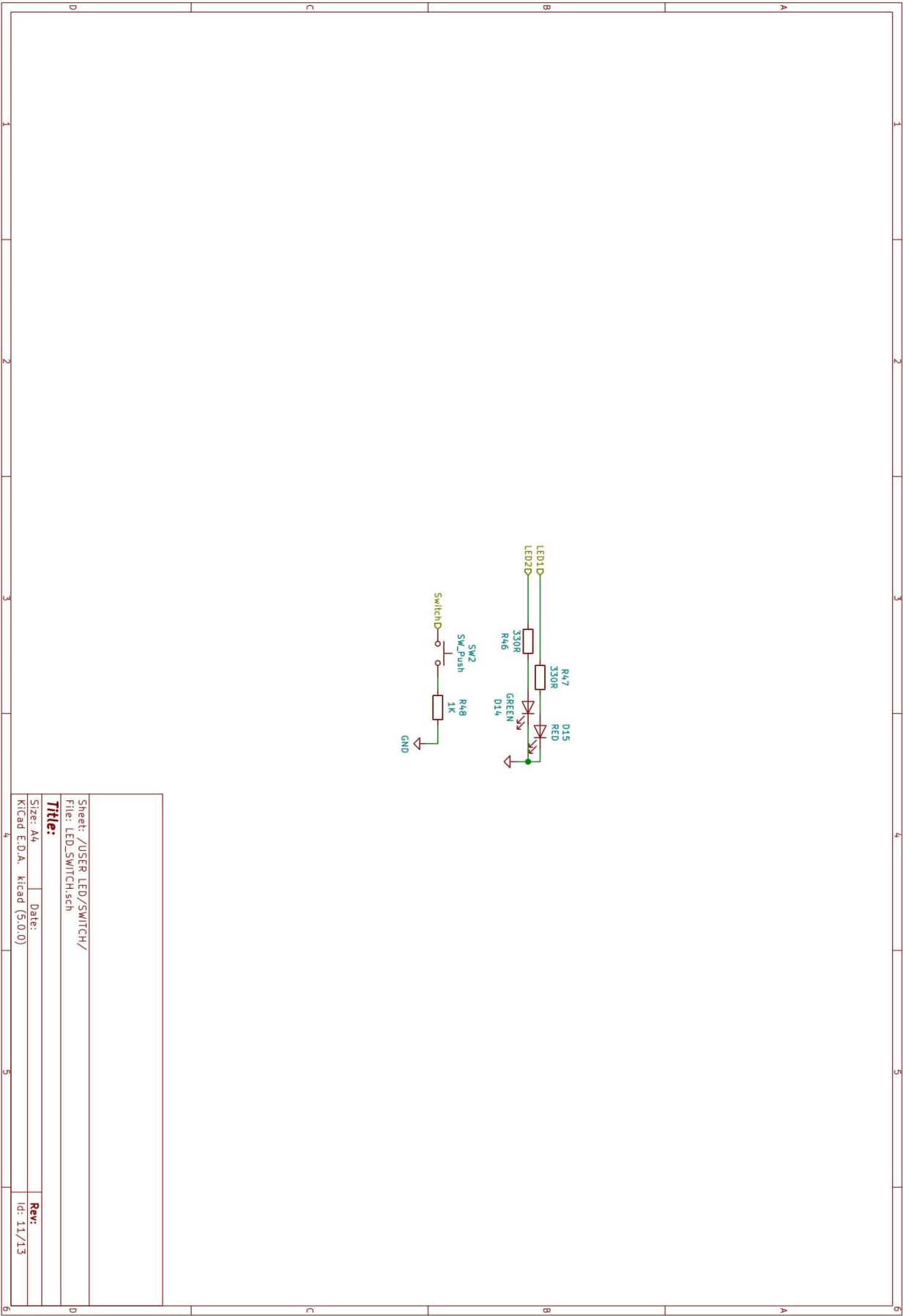


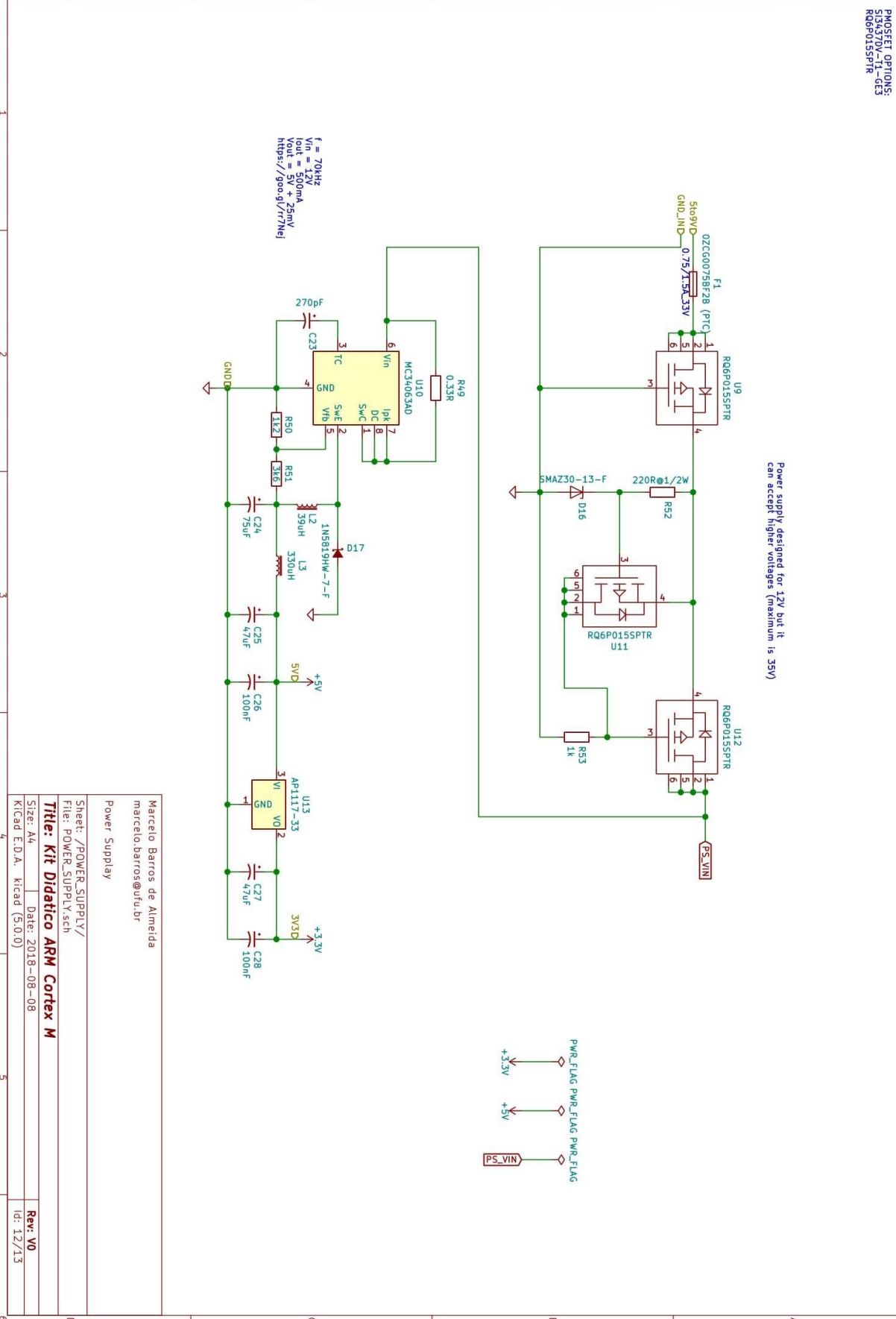
APÊNDICE I - Esquema elétrico das saídas digitais à relé

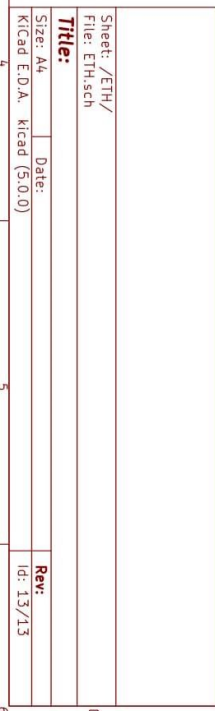




APÊNDICE K - Esquema elétrico dos LEDs e do switch de uso geral







APÊNDICE N – Lista de materiais/componentes

Id	Designator	Package	Quantity	Designation	Valor Unitário	Subtotal
1	U10	DIP-8_W7.62mm	1	MC34063AD	R\$ 0,68	R\$ 0,68
2	J13,J8	TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm	2	Screw_Terminal_01x04	R\$ 2,74	R\$ 5,48
3	BT1	BatteryHolder_Keystone_3000_1x12mm	1	Battery_Cell	R\$ 2,50	R\$ 2,50
4	SW1	SW_SPST_EVQQ2	1	BOOT0	R\$ 0,22	R\$ 0,22
5	J6,J16,J9,J5,J4,J7	TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm	6	Screw_Terminal_01x02	R\$ 1,28	R\$ 7,68
6	J18	PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	1	Conn_01x03	R\$ -	R\$ -
7	J3,J2	TerminalBlock_bornier-3_P5.08mm	2	Screw_Terminal_01x03	R\$ 1,93	R\$ 3,86
8	R29,R30	R_0805_2012Metric	2	22R	R\$ 0,05	R\$ 0,10
9	R2	R_0805_2012Metric	1	68K	R\$ 0,05	R\$ 0,05
10	J14	USB_B_OST_USB-B1HSxx_Horizontal	1	USB_B	R\$ 1,96	R\$ 1,96
11	D14	LED_0805_2012Metric	1	GREEN	R\$ 0,30	R\$ 0,30
12	K1,K2	Relay_SPDT_SANYOU_SRD_Series_Form_C	2	SANYOU_SRD_Form_C	R\$ 2,30	R\$ 4,60
13	U1	LQFP-48_7x7mm_P0.5mm	1	STM32L433CCTx	R\$ 17,00	R\$ 17,00
14	TP1	TestPoint_Pad_D1.0mm	1	TestPoint	R\$ -	R\$ -
15	Y1	Crystal_DS26_D2.0mm_L6.0mm_Horizontal	1	32KHz - WATCH-2X6	R\$ 0,75	R\$ 0,75
16	U2,U3	LM358	2	LM358	R\$ 0,42	R\$ 0,84
17	J12,J1,J10,J11	PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical	4	Conn_01x02	R\$ -	R\$ -
18	J15	PinHeader_1x05_P2.54mm_Vertical	1	Conn_01x05	R\$ -	R\$ -
19	U5,U6,U7,U8	DIP-4_W7.62mm	4	PC817	R\$ 0,54	R\$ 2,16
20	U13	SOT-223-3_TabPin2	1	AP1117-33	R\$ 1,75	R\$ 1,75
21	J17	HANRUN_HR911105A	1	RJ45_LED	R\$ 2,28	R\$ 2,28
22	U4	MAX485CPA	1	MAX485E	R\$ 2,90	R\$ 2,90
23	U14	QFP50P900X900X160-48N	1	W5500_ALT	R\$ 7,50	R\$ 7,50
24	U9,U12,U11	SOT95P280X100-6N	3	RQ6P015SPTR	R\$ 2,75	R\$ 8,25
25	C35,C33,C36,C37,C38,C39,C42	C_0805_2012Metric	7	0.1uF	R\$ 0,11	R\$ 0,77
26	C1,C3,C4,C8,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C26,C28	C_0805_2012Metric	15	100nF	R\$ 0,11	R\$ 1,65
27	C5,C40	C_0805_2012Metric	2	4.7uF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
28	C6,C34,C41	C_0805_2012Metric	3	10nF	R\$ 0,11	R\$ 0,33
29	C7,C9	C_0805_2012Metric	2	1uF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
30	C19,C20	C_0805_2012Metric	2	10pF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
31	C21,C22	C_0805_2012Metric	2	20pF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
32	C23	C_0805_2012Metric	1	270pF	R\$ 0,11	R\$ 0,11
33	C24	CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm	1	75uF	R\$ 0,14	R\$ 0,14
34	C25,C27	CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm	2	47uF	R\$ 0,14	R\$ 0,28
35	C29,C43	C_0805_2012Metric	2	10uF/16V	R\$ 0,11	R\$ 0,22
36	C30	C_0805_2012Metric	1	22nF	R\$ 0,11	R\$ 0,11
37	C31,C32	C_0805_2012Metric	2	6.8nF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
38	C44,C45	C_0805_2012Metric	2	18pF	R\$ 0,11	R\$ 0,22
39	D1,D2,D10,D12,D15	LED_0805_2012Metric	5	RED	R\$ 0,09	R\$ 0,45
40	D3,D4	D_SOT-23_ANK	2	3.3V	R\$ 0,27	R\$ 0,54
41	D6,D7,D8,D9	D_SOT-23_ANK	4	5V	R\$ 0,27	R\$ 1,08
42	D11,D13	D_SMA	2	DIODE	R\$ 0,18	R\$ 0,36
43	D16	D_SMA	1	SMAZ30-13-F	R\$ 1,41	R\$ 1,41
44	D17	D_SOD-123	1	1N5819HW-7-F	R\$ 1,68	R\$ 1,68
45	F1	Fuse_1812_4532Metric	1	OZCG0075BF2B (PTC)	R\$ 0,65	R\$ 0,65
46	L1	L_0805_2012Metric	1	L_Small	R\$ 0,05	R\$ 0,05
47	L2	L_1210_3225Metric	1	39uH	R\$ 0,42	R\$ 0,42
48	L3	L_1210_3225Metric	1	330uH	R\$ 0,42	R\$ 0,42
49	Q1,Q2,Q5,Q6	TO-92	4	NMOS	R\$ 0,61	R\$ 2,44
50	Q3,Q4	TO-92	2	PMOS	R\$ 0,61	R\$ 1,22
51	R1	R_0805_2012Metric	1	47K	R\$ 0,05	R\$ 0,05
52	R3,R48	R_0805_2012Metric	2	1K	R\$ 0,05	R\$ 0,10
53	R4,R7,R8,R13,R14,R17,R18,R23,R24,R32,R33,R36,R37	R_0805_2012Metric	13	10K	R\$ 0,05	R\$ 0,65
54	R5,R6,R40,R43,R46,R47	R_0805_2012Metric	6	330R	R\$ 0,05	R\$ 0,30
55	R9,R10,R41,R44	R_0805_2012Metric	4	10k	R\$ 0,05	R\$ 0,20
56	R11,R16,R19,R22	R_0805_2012Metric	4	1.7K	R\$ 0,05	R\$ 0,20
57	R12,R15,R20,R21	R_0805_2012Metric	4	3.3K	R\$ 0,05	R\$ 0,20
58	R26,R28	R_0805_2012Metric	2	560R	R\$ 0,05	R\$ 0,10
59	R27	R_0805_2012Metric	1	120R	R\$ 0,05	R\$ 0,05
60	R34,R35,R38,R39	R_0805_2012Metric	4	250R	R\$ 0,05	R\$ 0,20
61	R42,R45	R_0805_2012Metric	2	0R	R\$ 0,05	R\$ 0,10
62	R49	R_0805_2012Metric	1	0.33R	R\$ 0,05	R\$ 0,05
63	R50	R_0805_2012Metric	1	1k2	R\$ 0,05	R\$ 0,05
64	R51	R_0805_2012Metric	1	3k6	R\$ 0,05	R\$ 0,05
65	R52	R_0805_2012Metric	1	220R@1/2W	R\$ 0,05	R\$ 0,05
66	R53	R_0805_2012Metric	1	1k	R\$ 0,05	R\$ 0,05
67	R56	R_0805_2012Metric	1	10R 1%	R\$ 0,05	R\$ 0,05
68	R57,R58,R59,R60	R_0805_2012Metric	4	49R9 1%	R\$ 0,05	R\$ 0,20
69	R61	R_0805_2012Metric	1	12.4K 1%	R\$ 0,05	R\$ 0,05
70	R62,R63,R64,R65	R_0805_2012Metric	4	33R	R\$ 0,05	R\$ 0,20
71	R66	R_0805_2012Metric	1	1M	R\$ 0,05	R\$ 0,05
72	SW2	SW_SPST_EVQQ2	1	SW_Push	R\$ 0,22	R\$ 0,22
73	Y2	Crystal_SMD_HC49-SD	1	8MHz - HC49/4HSMX	R\$ 0,75	R\$ 0,75
74	Y3	Crystal_SMD_HC49-SD	1	25MHz - HC49/4HSMX	R\$ 0,96	R\$ 0,96
75	MH1,MH2,MH3,MH4	MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via	4	MountingHole_Pad	R\$ -	R\$ -
						R\$ 91,39